COMPOSITE FRP SOLUTIONS
VIETNAM NETWORK

THƯ VIỆN KỸ THUẬT FRP NETWORK

CHỐNG THẤM – CHỐNG ĂN MÒN
BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

WATERPROOFING & CORROSION PROTECTION
FOR INDUSTRIAL WASTEWATER TANKS

工业废水处理池防水与防腐蚀技术

산업폐수 처리조의 방수 및 방식 기술

産業排水処理槽の防水・防食技術

SWANCOR × DERAKANE | 03 PHƯƠNG ÁN THI CÔNG | THỬ NGÂM 07 NGÀY
THREE APPLICATION METHODS | 7-DAY IMMERSION TEST
三种施工方案 · 7 天浸泡试验 | 세 가지 시공 공법 · 7 일 침지시험 | 3 工法 · 7 日間浸漬試験



Hình minh họa bể xử lý nước thải công nghiệp / Illustrative wastewater treatment facility

Email: giaiphapcompositefrp@gmail.com

Tài liệu tham khảo kỹ thuật công khai. Không thay thế thiết kế, yêu cầu công trình và xác nhận từ nhà sản xuất.

TIẾNG VIỆT — CHỐNG THẤM – CHỐNG ĂN MÒN BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Tài liệu giúp chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu lựa chọn hệ phủ theo hóa chất, nồng độ, nhiệt độ, điều kiện nền và chu kỳ bảo trì. Ba cấu tạo dưới đây là phương án tham khảo cho các dự án bảo trì thường xuyên. Bảo hành thực tế theo hợp đồng (có thể 12 tháng); kết quả thử ngâm 07 ngày không tự chứng minh tuổi thọ kháng ăn mòn 24 tháng.

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU VÀ MÃ NHỰA: SWANCOR 901 / DERAKANE 411

SWANCOR 901 là epoxy vinylester nền Bisphenol-A của thương hiệu SWANCOR, sử dụng trong bồn bể FRP, đường ống, tháp xử lý khí và hệ thống nước thải công nghiệp. Tài liệu hãng công bố độ bền với nhiều môi trường axit, kiềm và muối, nhưng mức chịu hóa chất phải xét theo từng nồng độ, nhiệt độ và cấu tạo lớp phủ [R1].

DERAKANE 411 là dòng epoxy vinylester nền Bisphenol-A có lịch sử ứng dụng chống ăn mòn hơn 50 năm. Công nghệ DERAKANE ban đầu thuộc Dow; Ashland nhận chuyển nhượng năm 2004, sau đó thuộc INEOS Composites và hiện được ALTA Performance Materials phát triển, cung cấp từ năm 2025 [R2–R4]. Dòng 411 nổi bật nhờ dữ liệu sử dụng quốc tế, độ dai và độ giãn dài có lợi khi thiết bị chịu va đập, rung hoặc biến động nhiệt.

SWANCOR công bố hệ thống ISO 9001/14001/45001 và lịch sử công nhận hàng hải DNV/Lloyd's Register (trong đó có dòng 901); phải kiểm tra chứng chỉ còn hiệu lực cho mã và dự án cụ thể [R5]. DERAKANE 411-350 thông thường có dữ liệu thử ASTM/ISO nhưng không tự động có chứng nhận nước uống; riêng biến thể 411-350WSR từng được công bố có chứng nhận NSF/ANSI 61 cho hệ phủ đạt điều kiện quy định [R6].

Lưu ý sức khỏe – môi trường: 901 và 411 thương mại thông thường đều có thể chứa styrene, là chất lỏng dễ cháy và phát thải VOC khi thi công. Không coi 411 thông thường là "không styrene" hoặc đương nhiên ít phát thải hơn 901. DERAKANE Signia 411 là biến thể khác có công nghệ giảm phát thải khi thi công, chỉ giới thiệu để tham khảo và phải dùng đúng SDS/TDS [R7].

Giá trị nổi bật của DERAKANE đối với chủ đầu tư quốc tế là mạng lưới dữ liệu lựa chọn nhựa và hồ sơ ứng dụng thực tế. ALTA công bố hàng trăm trường hợp sử dụng trong công nghiệp hóa chất, khai khoáng, nhiệt điện, kiểm soát khí thải và xử lý nước. Hồ sơ này giúp tư vấn xác định phạm vi sử dụng và lựa chọn cấu tạo chống ăn mòn, nhưng không thay thế thử nghiệm công trình [R4, R9].

Về cơ tính tham khảo, DERAKANE 411-350 sau dưỡng hộ theo TDS có độ bền kéo khoảng 86 MPa, độ giãn dài 5–6% và HDT khoảng 105°C. Đây là kết quả của mẫu nhựa đúc theo quy trình thử, KHÔNG phải nhiệt độ tiếp xúc hóa chất cho phép của lớp phủ mỏng. Với các bể có rung, biến động nhiệt và nhiều mối nối, độ dai cùng thiết kế chi tiết liên kết được xem xét đồng thời [R8].

Sản phẩm thuộc một hệ thống tài liệu quốc tế: bảng kháng hóa chất theo nồng độ/nhiệt độ, tài liệu chế tạo và hướng dẫn sửa chữa, dữ liệu cơ lý và các trường hợp ứng dụng. Chứng chỉ ISO của hệ thống sản xuất, phép thử ASTM/ISO và chứng nhận NSF/ANSI 61 của một biến thể WSR là ba loại bằng chứng khác nhau, không được gộp làm một.

Tiêu chí	SWANCOR 901	DERAKANE 411
Định vị	Vinylester công nghiệp thông dụng	Vinylester chống ăn mòn có hệ dữ liệu ứng dụng lâu năm
Công trình thường gặp	Bồn FRP, nước thải, đường ống, tháp khí	Bồn FRP, thiết bị hóa chất, bọc phủ, đường ống
Bằng chứng kỹ thuật	TDS, bảng kháng hóa chất, lịch sử công nhận hàng hải	TDS, bảng kháng hóa chất, hồ sơ ứng dụng; WSR là biến thể có NSF
Lựa chọn cuối	Theo hóa chất + nồng độ + nhiệt độ + lớp phủ thực tế	Theo cùng tiêu chí; không mặc định vượt trội mọi môi trường

1. CHUẨN BỊ NỀN VÀ ĐIỀU KIỆN THI CÔNG



Phun hạt mài – hình minh họa



Mài nền cơ học – hình minh họa



Trám khuyết tật – hình minh họa

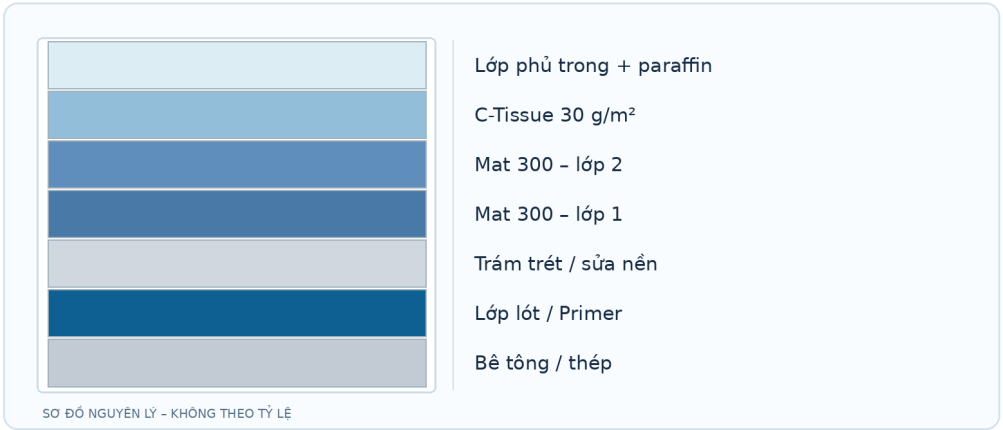


Phun phủ – hình minh họa

- Khảo sát nền: bê tông mới/cũ, độ chắc, nứt, lỗ rỗ, dầu mỡ, muối, thấm ngược và mối nối; nghiệm thu sửa chữa kết cấu trước khi bọc phủ.
- Phun hạt mài: loại bỏ bề mặt bê tông yếu, vữa bở và lớp phủ cũ; tạo nhám bám dính đồng đều. Cần kiểm soát bụi, chất thải, an toàn hô hấp.
- Mài cơ học: dùng máy mài hút bụi ở góc, chân tường, mép ống hoặc khu vực khó phun; tránh đánh bóng kín bề mặt. Bê tông tham chiếu ICRI CSP theo hệ phủ được duyệt; chuẩn bị nền bê tông có thể tham chiếu SSPC-SP13/NACE No.6.
- Thép: nếu có, xử lý dầu/muối, phun hạt mài theo cấp sạch và biên dạng quy định (ví dụ Sa 2½/SSPC-SP10 khi thiết kế yêu cầu). Đo điểm sương, độ ẩm, nhiệt độ nền và kiểm tra thấm ngược.
- Thi công chỉ khi nền ổn định, sạch, khô theo TDS, thông gió tốt; kiểm soát khí styrene, bụi hạt mài, phòng cháy và an toàn không gian hạn chế.

2. BA PHƯƠNG ÁN THI CÔNG

PHƯƠNG ÁN 1 – LĂN NHỰA TRỰC TIẾP TRÊN TISSUE



SWANCOR	DERAKANE
901 + lót tương thích	411 + lót tương thích

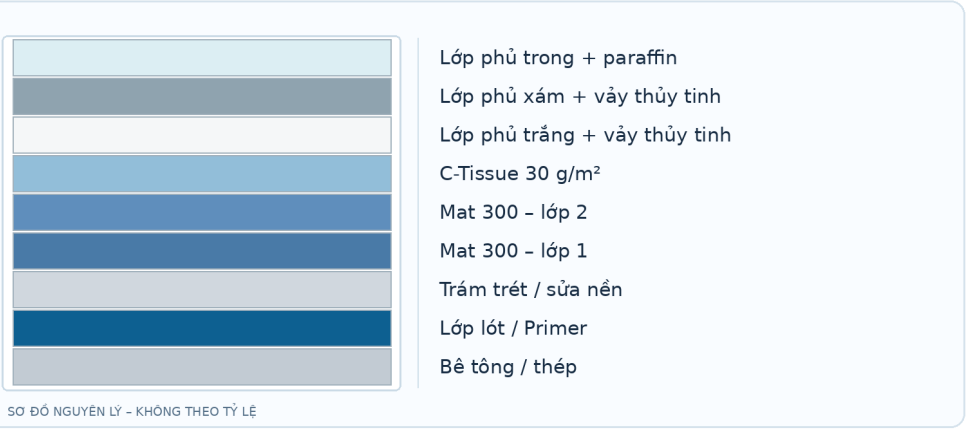
- Lót: SWANCOR CP99/984C hoặc DERAKANE 8084 khi đã xác nhận đúng mã và tính tương thích với bê tông/kim loại.

- Trét: Vinylester 901 (SWANCOR) / 411 (DERAKANE) + fumed silica + thạch anh sạch, khô, kiểm soát độ gel. Không dùng bột silica nâu chưa được kiểm tra tương thích; theo kinh nghiệm thực tế có thể gây chậm gel, dẫn đến lớp sợi đóng rắn trước lớp trét.
- Khi lớp trét còn trong cửa sổ thi công cho phép, dán liên tục 2 lớp Mat 300 + 1 lớp C-Tissue 30 g/m² bằng nhựa 901/411; lăn ép đuổi khí kỹ, không gấp, rách hoặc hở Tissue.
- Lớp cuối lăn nhựa 901/411 có paraffin theo công thức phù hợp để hạn chế ức chế oxy bề mặt; kiểm tra mức đóng rắn.
- Lớp hỗ trợ đóng rắn bề mặt (tùy chọn): chỉ dùng sản phẩm khóa oxy hoặc hệ paraffin tương thích đã được thử với toàn bộ lớp phủ. Mục tiêu là hạn chế ức chế oxy và đạt độ đóng rắn theo yêu cầu; không thể cam kết ngăn oxy 100% chỉ bằng quan sát bề mặt.

Ưu điểm: dễ triển khai, vật tư và dụng cụ quen thuộc.

Nhược điểm thường gặp: lớp nhựa phủ không đồng đều, chảy xệ ở vách đứng/trần, rỗ kim hoặc bọng khí; chỗ lõm/góc dễ thiếu nhựa; Tissue dễ rách/gấp, làm lộ Mat 300. Lớp giàu nhựa bị đứt quãng có thể tạo đường thấm, làm giảm tuổi thọ. Công việc thủ công kéo dài khiến thời gian phơi nhiễm của công nhân tăng.

PHƯƠNG ÁN 2 – LỚP PHỦ VINYLESTER CÓ VẢY THỦY TINH



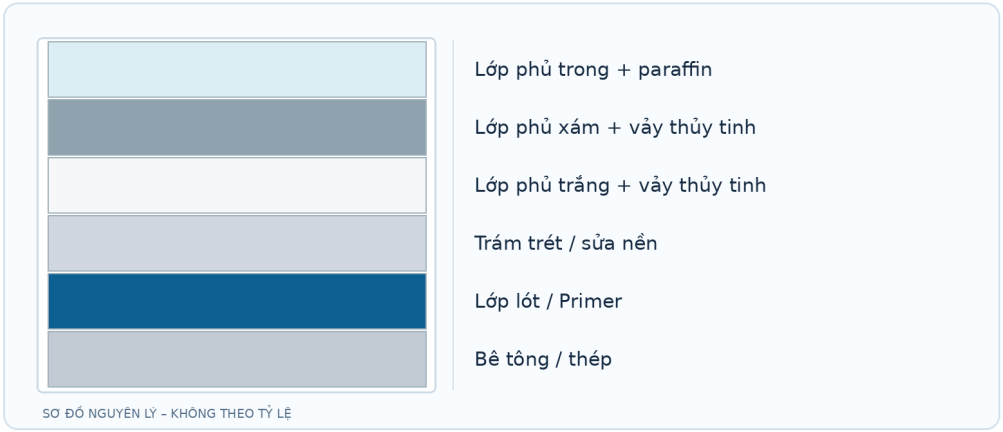
SWANCOR	DERAKANE
901 + lót tương thích + glass flake	411 + lót tương thích + glass flake

- Lót: SWANCOR CP99/984C hoặc DERAKANE 8084, sau xác minh TDS và vật liệu nền.
- Trét + gia cường: có thể xét Polyester + fumed silica/thạch anh và 2 lớp Mat 300 + C-Tissue 30 g/m² nhằm giảm chi phí; tuy nhiên phải THỬ và XÁC NHẬN tương thích hóa chất, bám dính giữa Polyester – Vinylester, không mặc định được dùng trong môi trường axit mạnh. Khi yêu cầu cao nên dùng Vinylester 901/411 cho toàn bộ lớp này.
- Lớp chống ăn mòn trắng: Gelcoat/Coating nền 901/411, glass flake, chất chống chảy, phá bọt và pigment TiO_2; phun/lăn để tạo màng liên tục có chiều dày được kiểm soát.
- Lớp chống ăn mòn xám: Gelcoat/Coating nền 901/411 + glass flake + TiO_2 + pigment carbon thích hợp, phối để nhận diện vùng phủ thiếu và độ phủ chồng; màu KHÔNG thay thế đo chiều dày hoặc kiểm tra lỗ kim.
- Lớp trong hoàn thiện: Gelcoat/Coating nền 901/411 + chống chảy + phá bọt + paraffin thích hợp để hoàn thiện đóng rắn bề mặt; wax chỉ dùng theo quy trình và không phủ chồng trực tiếp lên bề mặt wax nếu chưa xử lý.
- Lớp hỗ trợ đóng rắn bề mặt (tùy chọn): chỉ dùng sản phẩm khóa oxy hoặc hệ paraffin tương thích đã được thử với toàn bộ lớp phủ. Mục tiêu là hạn chế ức chế oxy và đạt độ đóng rắn theo yêu cầu; không thể cam kết ngăn oxy 100% chỉ bằng quan sát bề mặt.

Ưu điểm: có lớp barrier không cốt sợi bổ sung; màu trắng/xám giúp quan sát vùng bỏ sót; vảy thủy tinh tăng chiều dài đường khuếch tán, thuận tiện bảo trì lớp ngoài.

Nhược điểm: nhiều công đoạn, vật tư và nhân công cao; phát sinh thời gian tiếp xúc hóa chất thi công.

PHƯƠNG ÁN 3 – DERAKANE 411 PHỦ MỎNG KHÔNG CỐT SỢI



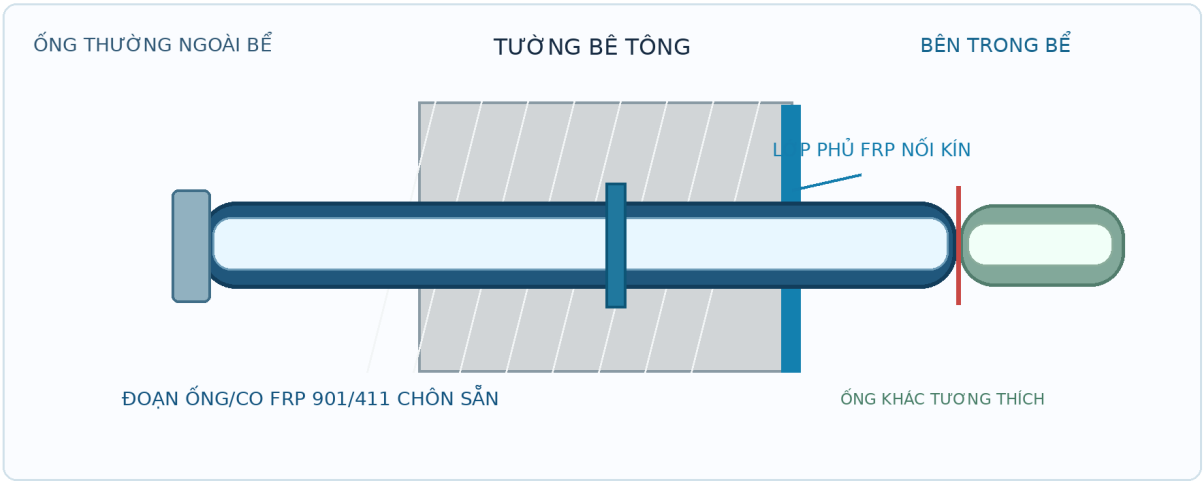
SWANCOR	DERAKANE
Không áp dụng	Hệ phủ 411 được xác nhận

- Chỉ xem xét với hệ DERAKANE đã được nhà cung cấp xác nhận cho đúng hóa chất, nền, cấu tạo và độ dày. Không tự suy diễn rằng 411 nguyên chất phun mỏng luôn đạt kháng ăn mòn.
- Lót DERAKANE 8084 (hoặc hệ primer hãng chấp thuận) lên nền đã chuẩn bị; trám trét bằng 411 + fumed silica/thạch anh sạch khi hệ được thẩm định.
- Phun hoặc lăn lớp Gelcoat/Coating nền 411 trắng + glass flake + TiO_2 + chống chảy + phá bọt;
- Tiếp theo Phun hoặc lăn lớp Gelcoat/Coating nền 411 lớp xám + glass flake + TiO_2/carbon;
- cuối cùng Phun hoặc lăn lớp Gelcoat/Coating nền 411 lớp trong + paraffin thích hợp.
- Lớp hỗ trợ đóng rắn bề mặt (tùy chọn): chỉ dùng sản phẩm khóa oxy hoặc hệ paraffin tương thích đã được thử với toàn bộ lớp phủ. Mục tiêu là hạn chế ức chế oxy và đạt độ đóng rắn theo yêu cầu; không thể cam kết ngăn oxy 100% chỉ bằng quan sát bề mặt.
- Kiểm tra độ dày từng lớp, độ bám, rỗ khí/lỗ kim, vùng chồng mép, góc, cổ ống, rãnh; nghiệm thu đóng rắn trước khi tiếp xúc hóa chất.

Ưu điểm dự kiến: rút ngắn thời gian vì không có bước đắp Mat/Tissue; dễ cơ giới hóa phun, thuận tiện kiểm soát từng lớp; có thể tối ưu nhân công nếu mặt bằng và thiết bị phù hợp.

Nhược điểm: đòi hỏi thiết bị phun đúng cấp, thợ được đào tạo, kiểm soát VOC/khí dung và thông gió. Thi công bằng máy KHÔNG mặc nhiên bảo vệ tốt hơn nếu thiếu biện pháp cách ly và PPE.

3. CHI TIẾT ỐNG XUYÊN THÀNH BỂ



Chỉ đoạn ống ngắn hoặc co FRP Vinylester 901/411 tại vị trí xuyên qua tường/sàn bê tông và phần đầu đi vào bên trong bể cần được đặt sẵn trước khi đổ bê tông. Hệ phủ FRP bên trong bể phải nối kín, liên tục với bề mặt đoạn ống FRP này. KHÔNG yêu cầu thay toàn bộ hệ thống đường ống: các đoạn nối tiếp bên ngoài có thể dùng ống thông dụng nếu tương thích hóa chất, áp suất và nhiệt độ. Cần tính riêng chuyển vị, hệ số giãn nở, bích/coupling và khả năng kín tại vị trí xuyên tường.

4. BẢNG TRA HÓA CHẤT – SƠ TUYỂN MÃ NHỰA

Các nhiệt độ dưới đây là ví dụ giá trị tra cứu theo bảng hãng cho kết cấu FRP đủ điều kiện, KHÔNG được hiểu là nhiệt độ đã xác nhận của màng phun mỏng/tự phối. Nồng độ là % khối lượng nếu nguồn không ghi khác. Kiểm tra lại dòng hóa chất nguyên bản, hỗn hợp thực tế và chú thích hãng trước khi chỉ định.

Hóa chất / Công thức	Nồng độ tham khảo	SWANCOR	DERAKANE	Ghi chú
Axit sulfuric | H_2SO_4	26–50%	901: 100°C	411: 100°C	S-2025 / D-2025
Axit sulfuric | H_2SO_4	51–70%	901: 80°C	411: 80°C	Chỉ FRP đủ cấu tạo
Axit clohydric | HCl	1–20%	901: 80°C	411: 80°C	S / D
Xút | NaOH	50%	901: 50°C	411: 80°C	Điều kiện bảng hãng
Javen ổn định, pH >11 | NaOCl	≤5%*	901: 65°C	411: 65°C	*Thử nồng độ phù hợp
Nước muối | NaCl	mọi nồng độ**	901: 100°C	411: 100°C	**Khi chỉ có NaCl
Nước oxy già | H_2O_2	30%	901: 40°C	411: 40°C	Phụ thuộc ổn định
Sắt(III) clorua | $FeCl_3$	mọi nồng độ**	901: 100°C	411: 100°C	**Không pha axit

S = SWANCOR Chemical Corrosion Guide 2025 (901); D = ALTA DERAKANE Specialist Guide 2025 (411). Giá trị chỉ là nhiệt độ tham khảo tối đa của cấu tạo FRP được hãng xem xét, KHÔNG phải giới hạn được kiểm chứng của Gelcoat/vảy thủy tinh tự phối hoặc lớp phủ 411 không cốt sợi. NaOCl yêu cầu pH kiềm ổn định và phải xác minh hàm lượng clo hoạt tính.

5. ITP – NGHIỆM THU & THỬ NGÂM 07 NGÀY

- Điểm dừng nghiệm thu (hold point): nền đã tạo nhám, kiểm tra độ ẩm/điểm sương, lô vật tư, primer, lớp trét, lớp sợi, từng lớp phủ, sửa khuyết tật, kiểm tra trước khi tiếp xúc hóa chất.
- Mẫu thử đại diện đúng nền/lớp lót/cấu tạo/chiều dày và điều kiện dưỡng hộ. Đề xuất 3 mẫu cho mỗi điều kiện + đối chứng; bảo vệ cạnh và mặt sau theo thiết kế mẫu.
- Chọn nồng độ và nhiệt độ cao trong NGƯỠNG ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH phù hợp với toàn bộ hệ; khi tính ăn mòn không tăng tuyến tính, phải thêm nồng độ trung gian hoặc môi trường hỗn hợp đại diện, không mặc định nồng độ cao nhất luôn khắc nghiệt nhất.
- Phép thử 7 ngày là bước kiểm tra sàng lọc/nghiệm thu dự án theo hợp đồng, không phải thử xác nhận tuổi thọ 24 tháng hay bảo hành dài hạn. Cần xét thêm dữ liệu ASTM C581/D6943 và lịch kiểm tra vận hành.

Hạng mục	D0	D1	D3	D5	D7 / kết luận
Nồng độ (% khối lượng)	—	—	—	—	—
Nhiệt độ dung dịch (°C)	—	—	—	—	—
Mã mẫu / mã ảnh	—	—	—	—	—
Rỗ khí, lỗ kim, phồng, nứt	—	—	—	—	—
Chiều dày / độ cứng*	—	—	—	—	—
Phấn hóa bề mặt					
Lộ gân sợi thủy tinh					
Bề mặt mềm, nhớt					
Bong tách / rò rỉ	—	—	—	—	—
Đại diện chứng kiến	—	—	—	—	—

Lưu ý: Mềm, nhớt, phấn hóa, lộ gân sợi, rỗ khí mới xuất hiện hoặc bong tách là dấu hiệu suy giảm cần điều tra nguyên nhân (tấn công hóa học, đóng rắn thiếu, lỗi thi công hoặc nhiễm bẩn). Không tự kết luận chỉ một nguyên nhân khi chưa kiểm tra mẫu đối chứng và hồ sơ thi công.

6. ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG MẪU

ĐIỀU KHOẢN MẪU: Trước thi công, ba bên thống nhất hóa chất/CAS và thành phần hỗn hợp, nồng độ tối thiểu–điển hình–cực đại, nhiệt độ tối đa, cấu tạo lớp bọc và độ dày tối thiểu, cách lấy mẫu, cách dưỡng hộ, điều kiện thử ngâm 07 ngày, giới hạn chấp nhận (bọt/rỗ/lỗ kim, nứt, bong, hở sợi, rò, độ dày, độ bám/độ cứng nếu có), biểu mẫu ký chứng kiến và trách nhiệm thử lại. Kết quả đạt chỉ áp dụng trong điều kiện đã thử; không thay thế nghiệm thu toàn bể và không tự chứng minh thời hạn bảo hành.

7. KIỂM TRA VÀ PHỤC HỒI 03 LỚP GELCOAT SAU 12–18 THÁNG

Kiểm tra sau vận hành tại các mốc tham khảo 3, 6, 12, 18, 24 tháng; xem xét bảo trì 12–18 tháng hoặc sớm hơn khi có dấu hiệu bất thường. Với hệ có Tissue/Mat, không phủ lấp Mat hư hỏng hoặc bề mặt tách lớp. Với hệ không cốt sợi, đánh giá chiều dày còn lại, độ bám và tính liên tục; sửa trước khi hóa chất tới nền.

7.1. Điều kiện cho phép bảo trì bằng lớp phủ

Áp dụng	Điều kiện bắt buộc trước khi phủ lại
Phương án 2 – SWANCOR 901 / DERAKANE 411	Hệ lớp trét và Mat 300 còn bám chắc; không có bong tách, nứt xuyên, thấm đến nền; vùng C-Tissue bị suy giảm phải được đánh giá và phục hồi trước khi phủ. Không phủ đè lên sợi thủy tinh đã mất nhựa.
Phương án 3 – DERAKANE 411 không cốt sợi	Lớp phủ 411 còn bám tốt; không có khuyết tật xuyên màng, phồng rộp hoặc ăn mòn nền; xác nhận chiều dày còn lại đủ cho quy trình sửa chữa được duyệt. Nếu đã hở bê tông/kim loại, phải sửa hệ nền trước.
Trường hợp không được chỉ phủ thêm Gelcoat	Bong tách diện rộng, nứt thấu, rò rỉ, Mat 300 hư hỏng, nền bê tông yếu/cốt thép ăn mòn hoặc hệ 411 mất bám; phải lập biện pháp sửa chữa hoặc thay mới riêng.

7.2. Quy trình bảo trì định kỳ – khử nhiễm, phun hạt mài và 03 lớp Gelcoat

Bước	Yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ kiểm tra
01 · Cô lập và làm sạch	Dừng và cô lập bể, tháo hết hóa chất; thu gom xử lý đúng quy định. Rửa và khử nhiễm, kiểm tra pH/chất tồn dư; thông gió, đo khí và cấp phép làm việc không gian hạn chế. Không phun cát lên nền còn hóa chất.
02 · Khảo sát hiện trạng	Lập bản đồ suy giảm, chụp ảnh đánh mã; kiểm tra bọng, lỗ kim, rạn nứt, bong bám, điểm nối ống; đo chiều dày và độ bám ở vùng đại diện nếu phù hợp. Phân loại diện tích cần sửa trước khi phủ lại.
03 · Chuẩn bị chân bám	Loại bỏ wax/paraffin, bụi, muối và phần lớp phủ đã suy giảm. Phun hạt mài tạo nhám có kiểm soát (sweep blasting) hoặc mài cơ học trên lớp phủ còn chắc; thử trước trên ô mẫu để chọn vật liệu hạt, áp lực và độ nhám. Không bắn phá làm lộ hoặc đứt C-Tissue/Mat 300 và không làm thủng màng 411.
04 · Sửa lỗi cục bộ	Mài bỏ lớp bong/rỗ đến vùng nguyên vẹn, vát mép chuyển tiếp; trám bằng hệ 901/411 cùng loại được duyệt với fumed silica + thạch anh sạch, khô. Nếu hư hại đến lớp sợi hoặc nền, phục hồi cấu tạo trước khi phủ 03 lớp.
05 · Phun/lăn lớp 1 – trắng	Gelcoat/Coating Vinylester 901 (PA2–SWANCOR) hoặc 411 (PA2/PA3–DERAKANE): vảy thủy tinh + chống chảy xệ + phá bọt + pigment TiO_2. Thi công đủ chiều dày đã phê duyệt, đặc biệt góc âm, vách đứng, trần và quanh cổ ống.
06 · Phun/lăn lớp 2 – xám	Cùng hệ nhựa + vảy thủy tinh + chống chảy + phá bọt + pigment xám tương thích (TiO_2 và chất tạo màu tối thích hợp). Phủ xen màu để dễ phát hiện vùng bỏ sót; kiểm tra mối nối và chiều dày, không coi màu sắc là chứng nhận phủ kín tuyệt đối.
07 · Phun/lăn lớp 3 – trong có WAX	Gelcoat/Coating nền 901/411 trong + chống chảy + phá bọt + paraffin ở lớp ngoài cùng theo công thức đã thử. Paraffin hỗ trợ giảm ức chế oxy khi đóng rắn bề mặt. Không sáp hóa các lớp trung gian và không phủ lên lớp wax cũ chưa xử lý.
08 · Lớp hỗ trợ đóng rắn (tùy chọn)	Chỉ bổ sung lớp khóa oxy chuyên dụng nếu có công thức đã được thẩm định, tương thích với Gelcoat chứa paraffin và hồ sơ thi công được duyệt. Không thay thế kiểm tra độ khô, Barcol/độ đóng rắn và độ bám; không mô tả bảo vệ 100%.
09 · Kiểm tra và bàn giao	Xác nhận điều kiện đóng rắn, chiều dày cuối, khuyết tật/lỗ kim, độ bám khi yêu cầu; thử holiday chỉ với phương pháp/điện áp thích hợp lớp phủ và nền. Sửa khuyết tật và kiểm tra lại; ghi nhật ký, ảnh, lô vật liệu, thông số môi trường, độ dày, biên bản ký.

CHU KỲ ĐỀ XUẤT: Lập kế hoạch xem xét phục hồi 03 lớp sau mỗi 12–18 tháng cho phương án 2 và 3. Kiểm tra sớm hơn khi xuất hiện bất thường hoặc hóa chất vận hành thay đổi. Đây là kế hoạch bảo trì có điều kiện, không phải phép suy ra tuổi thọ 24 tháng; trước mỗi lần phủ phải nghiệm thu lớp cũ còn đủ khả năng nhận lớp mới.

Bổ sung thực hành tham khảo: DERAKANE Fabrication Guide – mục Lining an FRP Surface (làm sạch, tạo nhám, sửa chữa và kiểm tra trước khi phủ mới). Điều kiện chi tiết phải theo TDS, biện pháp thi công và hợp đồng của dự án.

Nguồn: SWANCOR Epoxy Vinyl Ester Resin Corrosion Resistance Guide (bảng tra); DERAKANE Specialist Guide (ALTA, 2025); Braskem PP chemical resistance; tài liệu PVDF; các case history ALTA. Tiêu chuẩn tham khảo: ICRI 310.2R; SSPC-SP13/NACE No.6; ISO 8501-1; ASTM C581; ASTM D6943. Bản này là hướng dẫn tham khảo kỹ thuật, không phải tiêu chuẩn được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

8. THIẾT KẾ HỆ CHỐNG ĂN MÒN CHO MỤC TIÊU DÀI HẠN 5–10 NĂM

Các lớp dưới đây là phương án cấu tạo sơ bộ do Giải Pháp Composite FRP Việt Nam đề xuất; số lớp Tissue không tự chứng minh bảo hành 5 hoặc 10 năm. Hồ sơ thiết kế phải xác nhận hóa chất, nhiệt độ, tổng chiều dày, liên kết nền, khả năng thẩm thấu và kết quả thử nghiệm dài hạn.

Mục tiêu	Cấu tạo đề xuất và điều kiện thẩm định
Mục tiêu 5 năm	Lớp lót và nền đã được phê duyệt; trám khuyết tật; 2 lớp Mat 300 + C-Tissue nền polyester hoặc 901/411 đã được xác nhận tương thích; tiếp theo 3 lớp C-Tissue 30 g/m² tẩm Vinylester 901/411, mỗi lớp trong cửa sổ liên kết được duyệt. Bảo vệ mặt bằng lớp trắng vảy thủy tinh, lớp xám vảy thủy tinh và lớp trong chứa paraffin hoàn thiện. Có thể bổ sung lớp hỗ trợ đóng rắn bề mặt đã thẩm định, không thay thế kiểm tra độ đóng rắn
Mục tiêu 10 năm	Cùng nguyên tắc nhưng xem xét 6 lớp C-Tissue 30 g/m² bổ sung trên lớp gia cường ban đầu; hoàn thiện ba lớp trắng–xám–trong. Có thể bổ sung lớp hỗ trợ đóng rắn bề mặt đã thẩm định, không thay thế kiểm tra độ đóng rắn . Phải thẩm định tổng chiều dày, các vùng gấp/chồng Tissue, tương thích liên lớp và nguy cơ thấm xuyên.
Điều kiện bắt buộc	Đây là cấu tạo tham khảo, không tự động bảo hành 5 hoặc 10 năm. Cần thiết kế riêng theo hóa chất, nhiệt độ, nền, yêu cầu độ dày, thử dài hạn, biện pháp nghiệm thu/bảo trì và điều khoản bảo hành trong hợp đồng.

CẤU TẠO THAM KHẢO 5 NĂM

Công đoạn	Cấu tạo / kiểm soát
Nền/lót	Bê tông hoặc kim loại đã sửa và tạo nhám; primer tương thích được duyệt.
Trám	VE 901/411 + fumed silica + thạch anh khô; kiểm tra đóng rắn và liên kết.
Lớp nền	2 × Mat 300 + 1 × C-Tissue 30 g/m² (polyester chỉ khi hệ được chứng minh tương thích); lăn ép đuổi khí.
Lớp ngăn hóa chất	THÊM 3 lớp C-Tissue 30 g/m² tẩm VE 901/411, tách lớp theo cửa sổ gel/liên kết được chấp thuận.
Barrier trắng/xám	Hai lớp coating VE 901/411 có glass flake, chống tuột và phá bọt; đo chiều dày và lỗ kim.
Hoàn thiện	Lớp trong chứa paraffin; kiểm tra đóng rắn, độ bám, rỗ khí; lớp khóa oxy khác chỉ khi được thẩm định.
Nghiệm thu dài hạn	Chỉ định chiều dày tối thiểu, thử hóa chất mở rộng, sửa chữa, lịch kiểm tra và bảo hành dự án riêng.

CẤU TẠO THAM KHẢO 10 NĂM

Công đoạn	Cấu tạo / kiểm soát
Nền/lót	Bê tông hoặc kim loại đã sửa và tạo nhám; primer tương thích được duyệt.
Trám	VE 901/411 + fumed silica + thạch anh khô; kiểm tra đóng rắn và liên kết.
Lớp nền	2 × Mat 300 + 1 × C-Tissue 30 g/m² (polyester chỉ khi hệ được chứng minh tương thích); lăn ép đuổi khí.
Lớp ngăn hóa chất	THÊM 6 lớp C-Tissue 30 g/m² tẩm VE 901/411, tách lớp theo cửa sổ gel/liên kết được chấp thuận.
Barrier trắng/xám	Hai lớp coating VE 901/411 có glass flake, chống tuột và phá bọt; đo chiều dày và lỗ kim.
Hoàn thiện	Lớp trong chứa paraffin; kiểm tra đóng rắn, độ bám, rỗ khí; lớp khóa oxy khác chỉ khi được thẩm định.
Nghiệm thu dài hạn	Chỉ định chiều dày tối thiểu, thử hóa chất mở rộng, sửa chữa, lịch kiểm tra và bảo hành dự án riêng.

ENGLISH — WATERPROOFING & CORROSION PROTECTION FOR INDUSTRIAL WASTEWATER TANKS

A practical guide for owners, specifiers and FRP contractors. Resin selection depends on actual chemistry, concentration, temperature, substrate and maintenance. All three systems are reference approaches requiring service-specific qualification; no design here automatically guarantees 24 months.

RESIN AND BRAND PROFILE — SWANCOR 901 / DERAKANE 411

SWANCOR 901 is a bisphenol-A epoxy vinyl ester resin used in FRP tanks, pipes, process ducts and industrial wastewater facilities. The manufacturer documents resistance to many acids, alkalis and salts; service suitability depends on each chemical, concentration, temperature and qualified lining construction [R1].

DERAKANE 411 is a bisphenol-A epoxy vinyl ester family with more than five decades of corrosion-service heritage. Originally developed within Dow, DERAKANE was sold to Ashland in 2004, later operated through INEOS Composites, and has been supplied under ALTA Performance Materials since the 2025 change of ownership [R2–R4]. Its established chemical-resistance information and toughness under impact and cyclic service are valuable engineering attributes.

SWANCOR publishes ISO 9001/14001/45001 management certificates and a history of marine approvals, including 901-related DNV/Lloyd's Register records; current product and project scope must still be checked [R5]. Standard DERAKANE 411-350 has ASTM/ISO test data but is not automatically NSF certified; the specific 411-350WSR variant has been identified in a certified NSF/ANSI 61 drinking-water coating system [R6].

Health and environment: ordinary commercial grades of both resins may contain styrene and require fire, VOC and occupational controls. Standard 411 must not be presented as styrene-free or inherently lower-emitting than 901. DERAKANE Signia 411 is a separate reduced-emission technology option that may be considered for demanding projects against its current SDS/TDS [R7].

For international specifiers, a key DERAKANE advantage is the depth of selection guidance and documented field experience. ALTA reports hundreds of case histories in chemical processing, mining, power generation, air-pollution control and wastewater treatment. This record supports preliminary specification; it does not replace project-specific qualification [R4, R9].

For reference, post-cured DERAKANE 411-350 clear castings have typical tensile strength around 86 MPa, tensile elongation of 5–6%, and HDT around 105°C. These are material test values, NOT allowable chemical-exposure temperatures for a thin film. Toughness, thermal cycling, penetrations and joints must be considered together [R8].

DERAKANE is supported by chemical selection tables, fabrication and repair guides, mechanical TDS and application case histories. ISO management-system certificates, ASTM/ISO test methods and any NSF/ANSI 61 certification for a specific WSR system are distinct evidence categories and must not be conflated.

Criterion	SWANCOR 901	DERAKANE 411
Positioning	General-purpose industrial vinyl ester	Long-established corrosion-resistant vinyl ester
Typical use	FRP tanks, wastewater, pipe, process duct	FRP tanks, process equipment, linings, pipe
Evidence	TDS, corrosion guide, marine-approval history	TDS, corrosion guide, case histories; separate WSR NSF variant
Selection	Actual chemistry, temperature and lining build-up	Same criteria; no blanket performance ranking

1. SUBSTRATE PREPARATION & SITE CONDITIONS



Abrasive blasting – illustration



Mechanical grinding – illustration



Putty repair – illustration

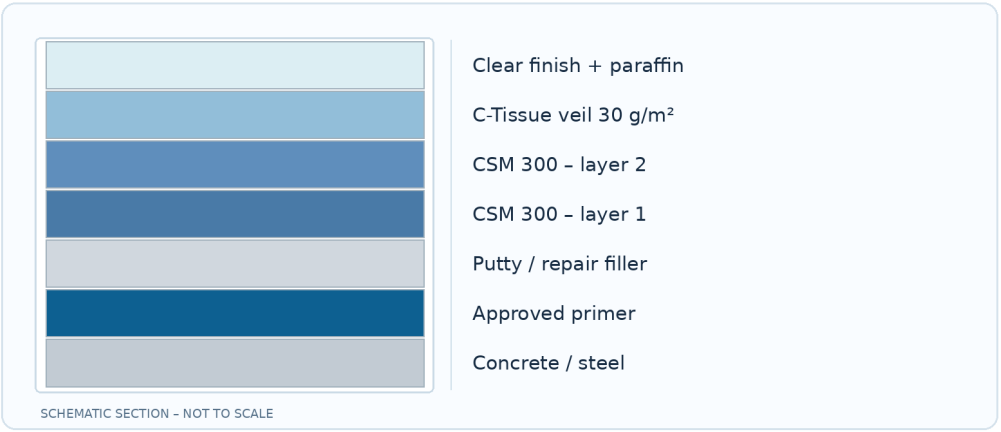


Industrial spraying – illustration

- Survey concrete condition, weak concrete, cracks, voids, oil, salts, existing coatings, water ingress and joints; structural repairs must be accepted first.
- Abrasive blasting: remove weak cementitious layers and old coating; create a consistent anchoring profile with proper dust and respiratory controls.
- Mechanical grinding: use dust-extracted tools in corners, around penetrations and areas difficult to blast. Avoid polishing the surface. Specify an appropriate ICRI concrete surface profile (CSP); SSPC-SP13/NACE No.6 is relevant for concrete preparation.
- For steel interfaces, specify suitable abrasive preparation such as ISO Sa 2½ / SSPC-SP10 where applicable; check surface profile, contamination, dew point and dryness.
- Apply only on sound, clean, adequately dry substrates within product TDS limits; provide ventilation, styrene/VOC controls and confined-space procedures.

2. COMPARISON OF THREE APPLICATION SYSTEMS

OPTION 1 – RESIN ROLL COAT OVER C-VEIL



SWANCOR	DERAKANE
901 + compatible primer	411 + compatible primer

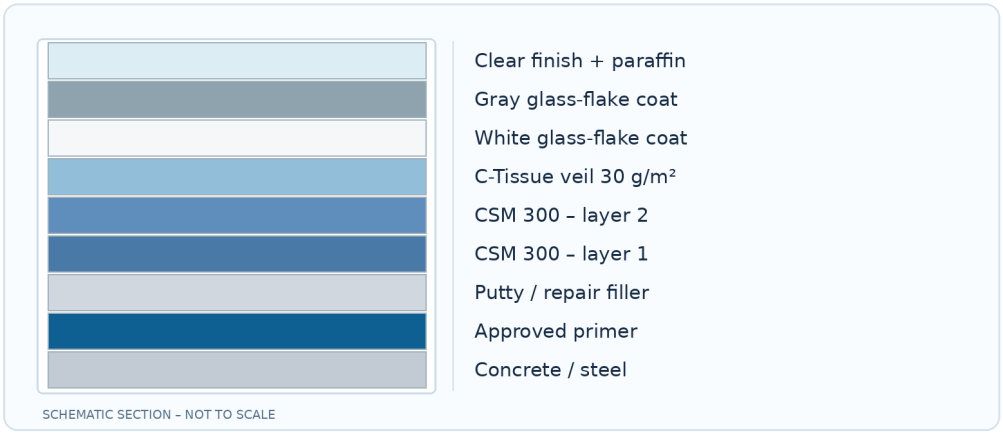
- Primer: SWANCOR CP99/984C or DERAKANE 8084 only after product identity and substrate compatibility are checked.

- Putty: SWANCOR VE 901 / DERAKANE VE 411 with fumed silica and clean dry quartz. Avoid unqualified brown silica: field experience suggests some fillers can retard gelation; test the particular filler and cure system.
- While the putty remains within the approved wet-on-wet application window, laminate 2 × CSM 300 and 1 × C-Tissue 30 g/m² with 901/411; fully wet out and de-air, avoiding folds, tears or exposed CSM.
- Apply final 901/411 resin coat with compatible paraffin wax as specified for oxygen-inhibited surface cure.

Advantages: familiar tools and relatively simple sequence.

Typical limitations: uneven resin-rich layer, sagging on vertical/overhead surfaces, pinholes or trapped air; depressions and corners may be undercoated. Torn or folded C-veil and exposed CSM may create weak spots. Prolonged manual lamination increases worker exposure.

OPTION 2 – GLASS-FLAKE VINYL ESTER BARRIER OVER LAMINATE



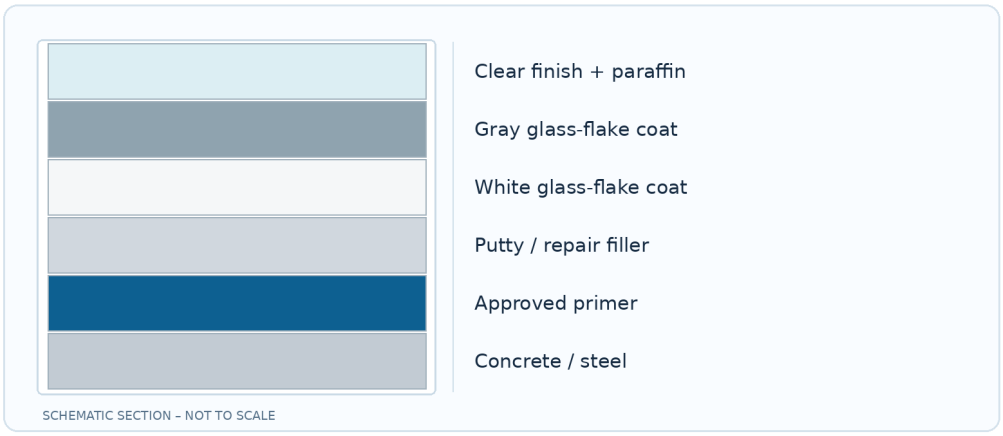
SWANCOR	DERAKANE
901 + compatible primer + glass flake	411 + compatible primer + glass flake

- Primer: substrate-approved SWANCOR CP99/984C or DERAKANE 8084.
- Putty and reinforcement: polyester-based putty and 2 × CSM 300 + C-Tissue 30 g/m² may reduce cost ONLY where the actual chemistry and interlayer bond have been verified. A full 901/411 vinyl ester build-up is preferable for more demanding chemical duty.
- White coat: 901/411-based coating with glass flakes, anti-sag agent, defoamer and TiO_2 pigmentation; achieve specified film thickness.
- Gray coat: 901/411 with glass flakes, TiO_2 and suitable dark pigment to help reveal missed areas; color is NOT a substitute for thickness measurement/holiday detection.
- Clear topcoat: compatible anti-sag/defoaming formulation with final paraffin wax; prepare waxed surfaces before subsequent bonding.

Advantages: additional resin-rich barrier, easier visual coverage control, tortuous chemical diffusion path created by aligned glass flakes, repairable top layers.

Limitations: more steps, labor and material; formulation, flake orientation, actual thickness, cure and intercoat adhesion must be controlled.

OPTION 3 – DERAKANE 411 UNREINFORCED GLASS-FLAKE COATING



SWANCOR	DERAKANE
Not applicable	Qualified 411 coating system

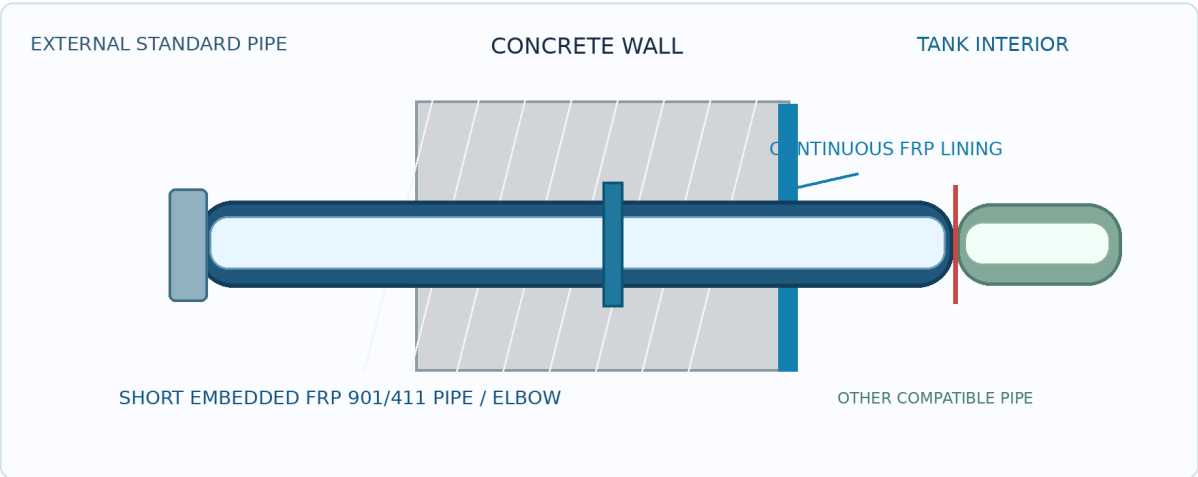
- Use only with documented confirmation for the exact chemical exposure, substrate, formulation and dry-film thickness. Neat 411 resin is not automatically approved as a thin-film coating.
- Apply DERAKANE 8084 or approved primer; fill defects with qualified VE 411/fumed silica/quartz putty.
- Spray or roll white 411 glass-flake coat; then gray glass-flake coat; finally a transparent wax-compatible finishing coat. Validate TiO_2, carbon pigmentation, anti-sag and defoaming additives for this system.
- Inspect thickness per coat and total, pinholes, intercoat cure, adhesion, penetrations and edge detailing before service.

Potential advantages: no CSM/veil lay-up, shorter on-site time, mechanized application and staged process control.

Limitations: industrial equipment, trained personnel, containment, PPE and VOC/aerosol management are required. Spraying does not itself eliminate exposure.

All layers, including primers and any polyester underlayer, must be compatible with the chemical environment. Colored layers help inspection but do not prove 100% coverage without objective testing.

3. SINGLE EMBEDDED FRP PIPE / ELBOW AT WALL PENETRATION



Only the short 901/411 vinyl ester FRP piece (or elbow) that passes through concrete and extends into the tank needs to be cast in place before pouring the concrete, with engineered waterstop, anchoring and movement details. The inside FRP lining shall be continuously joined to this short FRP piece. The REST of the pipework may use

ordinary piping materials if compatible with the chemicals, pressure and temperature. Design the external coupling/flange, differential expansion and penetration seal separately.

4. COMMON CHEMICALS – INITIAL RESIN SCREENING

Manufacturer temperatures refer to qualified FRP constructions and are NOT verified service limits for shop-formulated thin coatings. Concentration is mass-% unless specified. Consult original chemical rows and manufacturer footnotes.

Chemical / formula	Concentration	SWANCOR	DERAKANE	Note
Sulfuric acid | H_2SO_4	26–50%	901: 100°C	411: 100°C	S-2025 / D-2025
Sulfuric acid | H_2SO_4	51–70%	901: 80°C	411: 80°C	Qualified FRP only
Hydrochloric acid | HCl	1–20%	901: 80°C	411: 80°C	S / D
Caustic soda | NaOH	50%	901: 50°C	411: 80°C	Chart conditions
Stable bleach pH >11 | NaOCl	≤5%*	901: 65°C	411: 65°C	*Verify active chlorine
Sodium chloride | NaCl	all strengths**	901: 100°C	411: 100°C	**Without other agents
Hydrogen peroxide | H_2O_2	30%	901: 40°C	411: 40°C	Stability dependent
Ferric chloride | $FeCl_3$	all strengths**	901: 100°C	411: 100°C	**No mixed acid

S = SWANCOR Chemical Corrosion Guide 2025 (901); D = ALTA DERAKANE Specialist Guide 2025 (411). These maximum chart temperatures refer to suitably qualified FRP construction, NOT a validated custom glass-flake gelcoat or unreinforced thin-film coating. Check stabilized alkaline pH and available chlorine for NaOCl.

5. INSPECTION & TEST PLAN – 7-DAY IMMERSION

- Hold points: surface profile/dryness; material batch and primer; putty; fiber layers; each coating; defect repair; pre-service acceptance.
- Representative panels shall match substrate, primer, layer structure, thickness and cure. Suggested: 3 specimens per test condition plus an unexposed control, with sealed edges/back as required.
- Select a challenging but QUALIFIED combination of concentration and temperature within the demonstrated resistance envelope. For non-monotonic corrosion, test an intermediate or representative mixed exposure as well.
- A 7-day test is an agreed project screening/acceptance procedure, NOT proof of 24-month service life or long-term warranty. Consider ASTM C581/D6943 data and field follow-up.

Test item	D0	D1	D3	D5	D7 / result
Concentration (% by mass)	—	—	—	—	—
Liquid temperature (°C)	—	—	—	—	—
Specimen / photo ID	—	—	—	—	—
Pinhole/blister/ crack	—	—	—	—	—
Thickness/ hardness*	—	—	—	—	—
Delamination/ leakage	—	—	—	—	—
Witness	—	—	—	—	—

Test item	D0	D1	D3	D5	D7 / result
Chalking / powdering	—	—	—	—	—
Exposed glass-fiber texture	—	—	—	—	—
Soft, sticky or tacky surface	—	—	—	—	—

6. MODEL CONTRACT LANGUAGE

MODEL SPECIFICATION CLAUSE: Before work, the owner, consultant and contractor shall jointly record chemical identities/CAS, full mixtures, concentration range, design temperatures, resin grades, approved build-up and minimum thickness, specimens and curing, 7-day immersion schedule, acceptance thresholds, witness signatures and corrective-action/retest responsibilities. Acceptance confirms only the tested conditions and does not replace inspection of the entire tank or create an automatic warranty period.

7. 12–18 MONTH INSPECTION AND THREE-COAT GELCOAT RENEWAL

Indicative inspections: months 3, 6, 12, 18 and 24; consider surface maintenance at 12–18 months or earlier when defects appear. Where CSM is damaged or debonded, engineered repairs are needed, not cosmetic overcoating. Unreinforced 411 systems must be evaluated for remaining thickness, adhesion and continuity.

7.1. Conditions for maintenance overcoating

System	Prerequisites for coating renewal
Option 2 – SWANCOR 901 / DERAKANE 411	Putty and CSM 300 reinforcement remain sound and bonded; no through-cracks, leaks, delamination or substrate attack. Assess and restore degraded C-veil areas before recoating. Never conceal dry or exposed glass.
Option 3 – unreinforced DERAKANE 411	Existing 411 coating retains adhesion, shows no through-film defects or underlying corrosion, and has sufficient residual thickness for an approved repair specification. Bare concrete/steel requires substrate repair first.
Not eligible for simple overcoating	Extensive debonding, through-cracking, leaks, damaged CSM 300, weak concrete/corroding reinforcement or loss of adhesion of 411; an engineered repair/replacement is required.

7.2. Maintenance sequence – decontamination, controlled abrasive blasting and three coats

Step	Action and inspection record
01 · Isolate and clean	Shut down, isolate and drain the tank. Collect and dispose of chemicals safely; wash/decontaminate, verify residues/pH, ventilate, test atmosphere and issue confined-space permits. Never blast contaminated surfaces.
02 · Condition survey	Map and photograph damage; inspect pinholes, blisters, cracks, adhesion, pipe penetrations and seams. Measure representative residual coating thickness and adhesion where appropriate; mark areas needing repairs.
03 · Surface preparation	Remove old paraffin/wax, salts, contamination and degraded coating. Use controlled sweep abrasive blasting or mechanical grinding on sound coating; qualify abrasive, pressure and surface profile on a trial patch. Do not expose/damage C-veil/CSM or perforate the 411 film.
04 · Local defect repair	Grind damaged zones to sound material, feather edges and fill with qualified 901/411-based fumed silica and clean dry quartz compound. Restore affected reinforcement or substrate in an approved repair before proceeding.
05 · Coat 1 – white	Apply approved 901 (Option 2 SWANCOR) or 411 (Options 2/3 DERAKANE) vinyl ester glass-flake coating with anti-sag additive, defoamer and TiO_2. Measure specified film build, especially vertical/overhead faces, corners and penetrations.
06 · Coat 2 – gray	Apply compatible gray glass-flake 901/411 coat with anti-sag and defoamer, using suitable contrasting pigments. Contrast helps reveal misses; verify overlap and film thickness independently.
07 · Coat 3 – clear + WAX	Apply qualified clear 901/411 finishing coat with anti-sag, defoamer and paraffin wax as the final layer only to support surface cure. Avoid wax on intermediate layers and never coat onto unprepared old wax.
08 · Inspection and release	Confirm cure, overall film thickness, defects/pinholes and adhesion as specified; holiday testing only with a technique and voltage suitable for the coating/substrate. Repair and retest defects; log batch numbers, photos, DFT, environment and signatures.

RECOMMENDED MAINTENANCE INTERVAL: Plan a condition-based renewal assessment every 12–18 months for Options 2 and 3, earlier after process changes or observed defects. This is not an automatic 24-month service-life or warranty demonstration. Approval to recoat is conditional on a documented survey of the existing lining.

Further practice reference: DERAKANE Fabrication Guide, “Lining an FRP Surface” (surface cleaning, abrasion, defect repair and inspection). Apply current system TDS and project-approved repair procedure.

8. PRELIMINARY SYSTEM OPTIONS FOR 5- AND 10-YEAR DESIGN TARGETS

The proposed number of C-veil layers is a conceptual configuration only: no 5- or 10-year service life or contractual warranty is established by counting veils. Full exposure assessment, barrier thickness, adhesion, resin selection and long-term qualification are required.

Design target	Preliminary technical proposal
5-year conceptual option	Qualified primer; repaired substrate; putty and 2 × CSM 300 plus initial C-veil as approved; then 3 additional C-veil layers impregnated with 901/411, followed by white glass-flake, gray glass-flake and clear waxed final coats.
10-year conceptual option	Same engineering approach but 6 additional 901/411 C-veil layers proposed, then the three surface coats. Total thickness, bonding windows and possible veil fold/overlap risks must be validated.
Design acceptance	Separate long-life specification, chemistry and temperature verification, laminate calculations, qualification testing, inspection/maintenance strategy and explicit warranty scope; a 7-day immersion test alone is insufficient.

CONCEPTUAL 5-YEAR BUILD-UP

Stage	Construction / control
Substrate/primer	Repair and profile concrete/steel, apply compatible approved primer.
Putty	Qualified VE 901/411 + fumed silica + dry quartz; verify cure and adhesion.
Base laminate	2 × CSM 300 + C-veil 30 g/m² (polyester only if compatible); consolidate and remove air.
Chemical barrier	ADD 3 C-veil layers 30 g/m² with VE 901/411, controlling gel and secondary bond windows.
White/gray barriers	Two qualified glass-flake VE coats with anti-sag/defoamer; verify film build and holidays.
Finish	Clear wax-compatible topcoat and cure/adhesion checks; extra oxygen-blocking layer only if qualified.
Long-life acceptance	Specify minimum thickness, longer chemical qualification, inspections and a separate warranty.

CONCEPTUAL 10-YEAR BUILD-UP

Stage	Construction / control
Substrate/primer	Repair and profile concrete/steel, apply compatible approved primer.
Putty	Qualified VE 901/411 + fumed silica + dry quartz; verify cure and adhesion.
Base laminate	2 × CSM 300 + C-veil 30 g/m² (polyester only if compatible); consolidate and remove air.
Chemical barrier	ADD 6 C-veil layers 30 g/m² with VE 901/411, controlling gel and secondary bond windows.
White/gray barriers	Two qualified glass-flake VE coats with anti-sag/defoamer; verify film build and holidays.
Finish	Clear wax-compatible topcoat and cure/adhesion checks; extra oxygen-blocking layer only if qualified.
Long-life acceptance	Specify minimum thickness, longer chemical qualification, inspections and a separate warranty.

Sources: SWANCOR Corrosion Resistance Guide; DERAKANE Specialist Guide (ALTA, 2025); Braskem PP and PVDF charts; ALTA project cases. References: ICRI 310.2R; SSPC-SP13/NACE No.6; ISO 8501-1; ASTM C581 and ASTM D6943. This is technical guidance, not an officially adopted construction code.

简体中文 — 工业废水处理池防水与防腐蚀技术

本指南供业主、设计顾问与 FRP 施工单位参考。树脂选型必须考虑实际化学介质、浓度、温度、基层状况及维护计划。以下三种方案均须针对工程进行验证，不能直接视为使用寿命承诺。

品牌与树脂型号简介 — SWANCOR 901 / DERAKANE 411

SWANCOR 901 是以双酚 A 环氧树脂为基础的乙烯基酯树脂，广泛用于 FRP 储罐、管道、工艺风管和工业废水设施。厂商提供多种酸、碱、盐介质的耐化学数据；最终选型仍取决于介质浓度、温度及经过验证的衬里结构 [R1]。

DERAKANE 411 同样属于双酚 A 环氧乙烯基酯体系，具有超过五十年的防腐应用历史。DERAKANE 起源于 Dow；2004 年转入 Ashland，随后由 INEOS Composites 经营，自 2025 年起归属 ALTA Performance Materials [R2–R4]。其优势是长期的工程案例、耐蚀数据以及抗冲击和热循环所需的韧性。

SWANCOR 公布了 ISO 9001/14001/45001 管理体系认证及 DNV、Lloyd’s Register 船级认可历史，其中包含与 901 有关的记录；具体工程应核实证书型号和有效期 [R5]。普通 DERAKANE 411-350 有 ASTM/ISO 性能试验数据，但不可直接宣称 NSF 认证；411-350WSR 是具有特定 NSF/ANSI 61 饮用水涂层体系认证信息的独立型号 [R6]。

健康与环境：两种普通商品树脂均可能含苯乙烯，施工须控制 VOC、火灾和职业暴露。不能将标准 411 宣传为无苯乙烯或必然比 901 低排放。DERAKANE Signia 411 属于采用减排技术的另一系列，必须按其 SDS/TDS 核实 [R7]。

对于国际设计顾问，DERAKANE 的重要优势是详尽的树脂选型资料与工程案例。ALTA 公布了数百个化工、采矿、发电、废气治理和废水处理方面的应用案例。这些记录有助于初步选型，但不能代替具体工程的适用性验证 [R4, R9]。

DERAKANE 411-350 后固化纯树脂试样的典型拉伸强度约为 86 MPa、断裂伸长率为 5–6%、热变形温度约为 105°C。这些是特定测试条件下的材料性能，并非薄涂层的允许化学介质使用温度。还须综合评估韧性、热循环、穿墙部位及接缝 [R8]。

品牌技术资料包括耐化学选型表、制造与维修指南、力学性能数据以及工程案例。ISO 管理体系认证、ASTM/ISO 测试方法与特定 WSR 体系的 NSF/ANSI 61 认证属于不同类别，不能混为一谈。

项目	SWANCOR 901	DERAKANE 411
定位	常用工业乙烯基酯树脂	长期用于防腐工程的乙烯基酯树脂
典型应用	FRP 储罐、废水、管道、风管	FRP 设备、储罐、衬里、管道
证明资料	TDS、耐蚀表、船级认可历史	TDS、耐蚀表、工程案例；WSR 另有 NSF 信息
选择原则	须按实际药液、温度及层系验证	采用同样原则，不可简单认为全面更优

1. 基层处理与施工条件



喷砂处理（示意）



机械打磨（示意）



缺陷填补（示意）

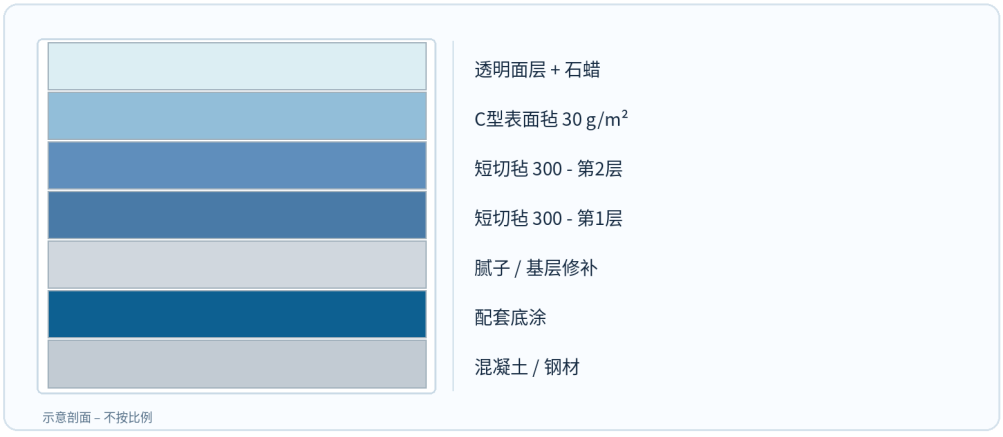


机械喷涂（示意）

- 先检查混凝土强度、疏松层、裂缝、孔洞、油污、盐分、渗水及施工缝；结构修复应先验收。
- 喷砂/磨料喷射：去除疏松表层和旧涂层，形成均匀的附着粗糙度；控制粉尘与职业防护。
- 机械打磨：适用于角部、管口及喷砂受限区域；避免将混凝土表面抛光。按所选涂层体系指定 ICRI CSP，可参考 SSPC-SP13/NACE No.6。
- 钢结构接触面如有需要，可按设计采用 ISO Sa 2½ / SSPC-SP10；检查表面粗糙度、污染物、露点和干燥条件。
- 遵守材料技术说明书规定的基层含水率、温度与施工窗口；确保通风、VOC 控制、防火和受限空间作业安全。

2. 三种施工方案对比

方案一：C-Tissue 表面直接辊涂树脂



SWANCOR	DERAKANE
901 + 配套底涂	411 + 配套底涂

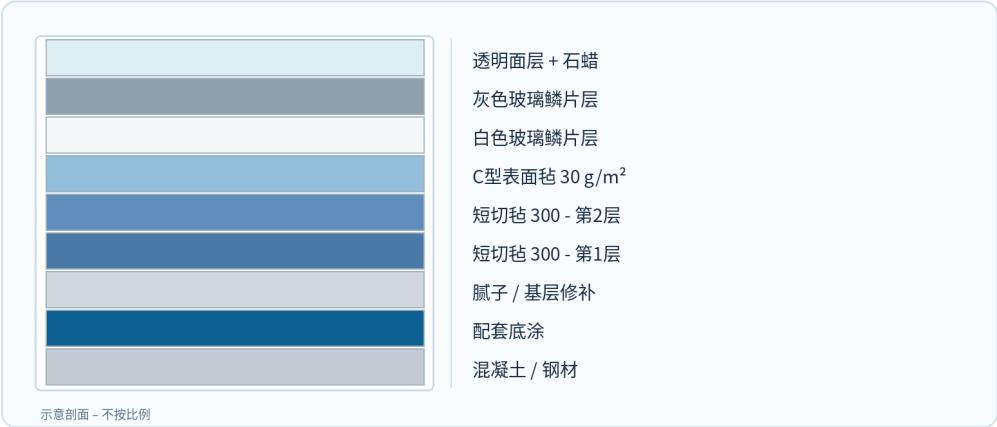
- 底涂：SWANCOR CP99/984C 或 DERAKANE 8084；使用前必须核实实际型号及基层相容性。
- 腻子：901 / 411 乙烯基酯树脂配气相二氧化硅和洁净干燥石英粉。未经验证的棕色硅粉不建议直接使用；某些填料可能延缓凝胶，应先做固化试验。

- 腻子处于批准的湿接湿施工时间内，连续铺设 2 层 CSM 300 和 1 层 C-Tissue 30 g/m²，树脂采用 901/411；充分浸润与排气，避免褶皱、破损或玻纤毡外露。
- 最后辊涂适配石蜡的 901/411 树脂，使表面固化不受氧气抑制。

优点：施工工序直观，工具常见。

局限：立面容易流挂，表面厚度不均，针孔与气泡较难控制；凹角可能缺胶，C-Tissue 可能破裂或折叠，使下方 CSM 暴露；人工施工时间较长。

方案二：玻璃鳞片乙烯基酯防腐层



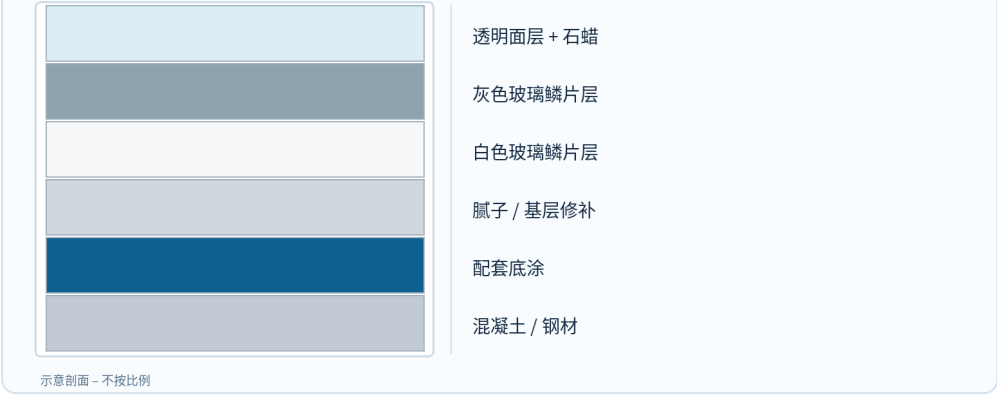
SWANCOR	DERAKANE
901 + 配套底涂 + glass flake	411 + 配套底涂 + glass flake

- 底涂按已核准的 CP99/984C 或 8084 系统实施。
- 腻子与 2 层 CSM 300 + 1 层 C-Tissue 30 g/m² 可考虑聚酯树脂以控制成本，但必须验证整个层系的耐化学性及层间粘结；高腐蚀条件建议使用 901/411。
- 白色层：901/411 + 玻璃鳞片 + 防流挂剂 + 消泡剂 + TiO_2，保证连续涂膜及设计厚度。
- 灰色层：901/411 + 玻璃鳞片 + TiO_2/适用碳黑颜料，帮助识别漏涂；颜色不能替代厚度/针孔检测。
- 透明面层：相容的防流挂、消泡及最终石蜡配方；如需再覆涂，必须处理含蜡表面。

优点：附加富树脂防护层；白/灰颜色便于观察覆盖情况；玻璃鳞片延长介质渗透路径。

局限：工序和成本增加；须控制鳞片分散、干膜厚度、固化及层间附着。

方案三：DERAKANE 411 无玻纤毡的玻璃鳞片薄涂体系



SWANCOR	DERAKANE
不适用	经确认的 411 涂层体系

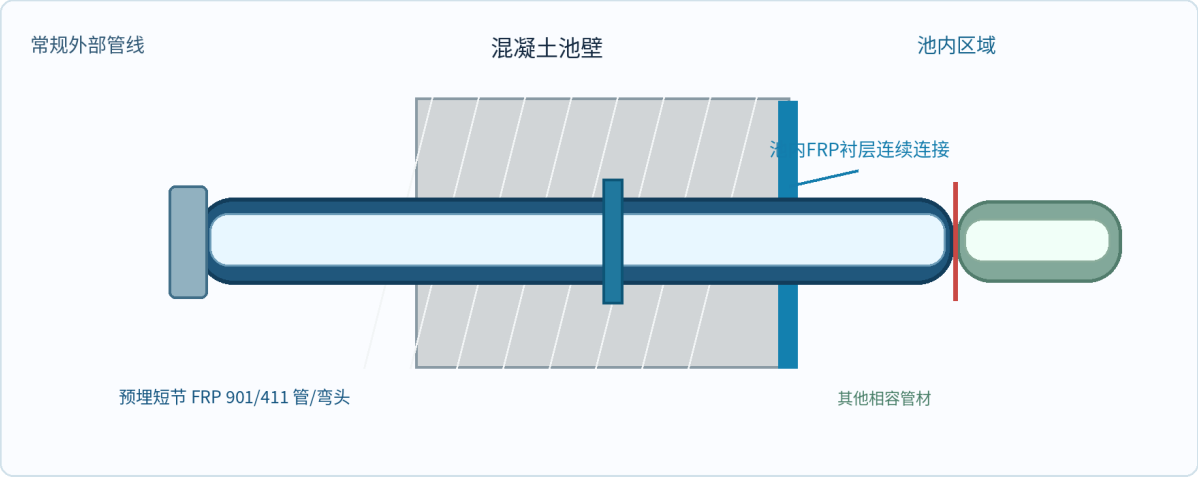
- 仅在供应商书面确认介质、基层、完整配方和厚度适用时采用；不可将纯 411 树脂直接视为合格薄涂。
- 采用批准的 8084 底涂；以合格 411 树脂/气相二氧化硅/石英粉修补缺陷。
- 喷涂或辊涂 411 白色玻璃鳞片层，再涂灰色玻璃鳞片层，最后采用适用石蜡的透明面层。
- 逐层检查涂层厚度、针孔、界面固化和附着力，重点检查阴角及穿墙管口。

潜在优点：省去毡层铺设，缩短工期并便于设备化施工。

局限：需要专用设备、专业培训、通风隔离与个人防护；机械喷涂并不自动消除职业暴露。

必须验证底涂、聚酯中间层和防腐面层的整体相容性。颜色有助于目视检查，但不能单独证明百分之百无漏涂。

3. 混凝土穿墙处只预埋一小段 FRP 管件



只在穿过混凝土墙体并伸入池内的位置，预先埋设一小段 901/411 乙烯基酯 FRP 管或弯头；需另行设计止水环、锚固及温差位移。池内 FRP 衬层须与这一小段 FRP 管件连续密封连接。其余管线可使用与介质、压力和温度相容的常规管材，无需全部更换为 FRP。

4. 常用化学品与树脂初筛

以下温度源于厂商对合格 FRP 结构的参考表，不可直接用于自行配制的薄涂膜。浓度通常为质量百分比；选型时须查原表和脚注。

化学品/分子式	参考浓度	SWANCOR	DERAKANE	备注
硫酸 | H_2SO_4	26–50%	901: 100°C	411: 100°C	S / D 2025
硫酸 | H_2SO_4	51–70%	901: 80°C	411: 80°C	仅适用合格 FRP
酸 | HCl	1–20%	901: 80°C	411: 80°C	S / D
烧碱 | NaOH	50%	901: 50°C	411: 80°C	厂商表条件
次酸 pH >11 | NaOCl	≤5%*	901: 65°C	411: 65°C	*核对有效氯
氯化钠盐水 | NaCl	全部浓度**	901: 100°C	411: 100°C	**无其他组分
双氧水 | H_2O_2	30%	901: 40°C	411: 40°C	取决于稳定性
氯化铁(III) | $FeCl_3$	全部浓度**	901: 100°C	411: 100°C	**无混合酸

S = SWANCOR 2025 耐蚀表（901）；D = ALTA 2025 DERAKANE 选型表（411）。表中上限仅供符合要求的 FRP 结构参考，不代表自制鳞片胶衣或无玻纤薄涂层已获认证。NaOCl 必须核对稳定碱性 pH 及有效氯。

5. 检验计划与 7 天浸泡试验

- 设置见证停工点：基层、底涂、腻子、玻纤层、各面涂层、缺陷修复及启用前验收。
- 试样须与实际基层、层系、厚度及固化条件一致；建议每条件 3 件并留未浸泡对照样。
- 选择已证实适用范围内具有代表性的严苛浓度和温度；某些介质并非浓度越高腐蚀越强，应加试中间浓度或实际混合液。
- 7 天试验是合同约定的快速验收/筛选，不等于证明 24 个月寿命。还应参考 ASTM C581/D6943 及运行检查。

项目	第 0 天	第 1 天	第 3 天	第 5 天	第 7 天/结论
浓度（质量%）	___	___	___	___	___
液温（°C）	___	___	___	___	___
试样/照片编号	___	___	___	___	___
针孔/起泡/开裂	___	___	___	___	___
厚度/硬度*	___	___	___	___	___
分层/渗漏	___	___	___	___	___
见证人员	___	___	___	___	___
表面粉化	—	—	—	—	—
玻纤纹理外露	—	—	—	—	—
表面变软或发黏	—	—	—	—	—

6. 合同条款示例

合同示范条款：施工前，业主、顾问与承包商应书面确定化学介质与 CAS、混合成分、浓度范围和最高温度、树脂型号、层系及最小厚度、试样制作与固化、7 天试验条件、外观和性能验收标准、见证签字以及不合格修复与复测责任。通过仅表示满足试验条件，不替代整池验收或自动构成质保承诺。

7. 每 12–18 个月检查及三道胶衣防腐层维护

建议于运行第 3、6、12、18、24 个月检查；12–18 个月考虑维护，发现异常应提前处理。CSM 受损或脱层需制定结构性修复；无玻纤层体系需监测剩余厚度和附着。

7.1. 允许重新涂装的前提

系统	重新涂装前须满足的条件
方案二 – SWANCOR 901 / DERAKANE 411	腻子和 CSM 300 玻纤增强层完整且附着牢固；没有贯穿裂缝、泄漏、脱层或基层腐蚀。C-Tissue 局部损坏应先修复；不得直接覆盖裸露纤维。
方案三 – DERAKANE 411 无玻纤涂层	原 411 涂层附着良好，无贯穿针孔、起泡或基层腐蚀，剩余膜厚满足经批准的修复方案；露出混凝土或钢材时须先处理基层。
不允许仅加涂三层的情形	大面积脱层、贯穿裂缝、泄漏、CSM 300 损坏、混凝土劣化/钢筋腐蚀或 411 失去附着力；须另行制定修复或更换方案。

7.2. 标准维护流程——除污、受控喷砂粗化与三道胶衣

步骤	施工要求及检验记录
01 · 隔离、清洗	停机、隔离并排空池体；安全回收药液，清洗除污，确认残留物与 pH；通风、测气及办理受限空间作业许可。禁止对残留化学品的表面喷砂。
02 · 现状检查	绘制缺陷分布图并拍照；检查针孔、起泡、裂纹、附着与穿墙管。按需测量剩余膜厚、附着力，标出修复区域。
03 · 表面粗化	先除去旧石蜡、盐分、污染物和劣化膜层；对完好表面实施受控轻度喷砂（sweep blasting）或机械打磨。先通过试验区确定磨料、压力与粗糙度；不得损坏 C-Tissue/CSM 或穿透 411 膜层。
04 · 局部修复	打磨至牢固层并修出渐变边缘；使用经验证的 901/411 树脂+气相二氧化硅+洁净干燥石英修补。若增强层或基层受损，必须先按批准工艺恢复。
05 · 白色第一道	喷涂/辊涂 901（方案二 SWANCOR）或 411（方案二/三 DERAKANE）玻璃鳞片胶衣，配适用防流挂剂、消泡剂和 TiO_2；检查阴角、立面、顶面、穿管处膜厚。
06 · 灰色第二道	涂装同体系灰色玻璃鳞片层，采用相容颜料形成对比；通过颜色帮助发现漏涂，但仍须检查搭接与膜厚。
07 · 透明含蜡第三道	最外层涂装透明 901/411 胶衣，配适用防流挂、消泡和石蜡；石蜡仅用于批准的最终表面固化层，不能在未经处理的旧蜡层上施工。
08 · 验收移交	按规格检查固化、总膜厚、针孔和附着；漏点检测方法及电压须适合该涂层和基层。修补后复检，并保存照片、材料批次、环境和检验签字。

建议周期：方案二、三每 12–18 个月安排一次状态评估与三道涂层维护，异常情况应提前检查。该周期不是 24 个月寿命或质保的自动证明；必须先确认旧涂层适合继续覆盖。

参考：DERAKANE Fabrication Guide《Lining an FRP Surface》关于表面清洁、粗化、修补和检验的指导。具体施工按最新 TDS 及项目批准的维修方案执行。

8. 5 年与 10 年设计目标的初步防腐层方案

以下 C-Tissue 层数仅为初步构造建议，不能仅凭层数证明 5 年或 10 年寿命/保修。须对介质、总厚度、附着力及长期试验进行专门设计验证。

设计目标	初步技术方案
5 年初步方案	经确认的底涂、基层修补、腻子+2 层 CSM 300 及初始 C-Tissue；建议再加 3 层 901/411 树脂浸渍的 C-Tissue，随后施工白色玻璃鳞片层、灰色玻璃鳞片层和透明含蜡面层。
10 年初步方案	在同样设计前提下建议再加 6 层 901/411 浸渍 C-Tissue 并配三道表面涂层；须验证总厚度、层间施工时间及折叠/搭接风险。
验收要求	须另行确定长期使用设计、化学介质/温度、结构和防腐厚度、试验、检验维护及保修责任；7 天浸泡试验不能单独证明长期寿命。

5 年初步构造明细

阶段	构造与控制
基材与底涂	修补并粗化混凝土/钢材，采用获准的相容底涂。
腻子	合格 VE 901/411 + 气相二氧化硅 + 干燥石英；检查固化及附着。
基础增强	2 层 CSM 300 + 1 层 C 型表面毡 30 g/m²（聚酯仅在验证相容性后使用）；充分排气。
防腐屏障	额外增加 3 层 C 型表面毡 30 g/m²，采用 VE 901/411 浸润，控制凝胶与层间结合。
白/灰屏障	两层合格的 VE 玻璃鳞片涂层，加入防流挂及消泡组分，测量厚度和针孔。
表面完成	透明含石蜡面层与固化/附着检查；其他隔氧层须单独验证。
长期验收	明确最低厚度、延长化学验证、检查及独立质保条款。

10 年初步构造明细

阶段	构造与控制
基材与底涂	修补并粗化混凝土/钢材，采用获准的相容底涂。
腻子	合格 VE 901/411 + 气相二氧化硅 + 干燥石英；检查固化及附着。
基础增强	2 层 CSM 300 + 1 层 C 型表面毡 30 g/m²（聚酯仅在验证相容性后使用）；充分排气。
防腐屏障	额外增加 6 层 C 型表面毡 30 g/m²，采用 VE 901/411 浸润，控制凝胶与层间结合。
白/灰屏障	两层合格的 VE 玻璃鳞片涂层，加入防流挂及消泡组分，测量厚度和针孔。
表面完成	透明含石蜡面层与固化/附着检查；其他隔氧层须单独验证。
长期验收	明确最低厚度、延长化学验证、检查及独立质保条款。

资料来源：SWANCOR 耐腐蚀指南、ALTA DERAKANE 专业指南（2025）、PP/PVDF 耐化学图表及 ALTA 案例。参考 ICRI 310.2R、SSPC-SP13/NACE No.6、ISO 8501-1、ASTM C581、ASTM D6943。本资料为技术参考，并非法定施工规范。

한국어 — 산업폐수 처리조의 방수 및 방식 기술

본 자료는 발주자, 설계·감리자 및 FRP 시공사를 위한 기술 참고서입니다. 실제 약품의 종류, 농도, 온도, 바탕면 및 유지보수 계획에 따라 수지를 선택해야 합니다. 제시된 세 공법만으로 24 개월의 수명을 보장하지 않습니다.

수지 및 브랜드 소개 — SWANCOR 901 / DERAKANE 411

SWANCOR 901 은 비스페놀-A 에폭시 비닐에스터 수지로 FRP 탱크, 배관, 공정 덕트 및 산업폐수 시설에 사용됩니다. 제조사는 산·알칼리·염류에 대한 내약품성 자료를 제공하지만, 실제 적합성은 약품 농도, 온도 및 검증된 라이닝 구조에 따라 판단합니다 [R1].

DERAKANE 411 은 50 년 이상의 방식 적용 경험을 가진 비스페놀-A 에폭시 비닐에스터 계열입니다. Dow 에서 시작되어 2004 년 Ashland 로 이전되었고, 이후 INEOS Composites 를 거쳐 2025 년부터 ALTA Performance Materials 의 브랜드로 공급됩니다 [R2–R4]. 풍부한 현장 자료와 충격·열주기 조건에서의 인성이 장점입니다.

SWANCOR 는 ISO 9001/14001/45001 경영시스템 및 901 관련 DNV·Lloyd's Register 선급 승인 이력을 공개합니다. 특정 제품의 현재 인증 범위를 반드시 확인해야 합니다 [R5]. 일반 DERAKANE 411-350 의 ASTM/ISO 시험자료는 제품 인증과 다르며, NSF/ANSI 61 인증 정보는 별도 411-350WSR 등 특정 음용수 코팅 시스템에 적용됩니다 [R6].

안전·환경: 두 일반 제품 모두 스티렌을 포함할 수 있으므로 VOC, 화재 및 작업자 노출 관리가 필요합니다. 일반 411 을 무스티렌 또는 901 보다 반드시 저배출이라고 표현하지 않습니다. DERAKANE Signia 411 은 별도의 배출 저감 기술 계열이며 최신 SDS/TDS 로 검증해야 합니다 [R7].

국제 설계기관에서 DERAKANE 을 평가할 때 중요한 장점은 축적된 수지 선정 자료와 실제 시공 사례입니다. ALTA 는 화학공정, 광업, 발전, 대기오염 방지 및 폐수처리 분야의 수백 건 사례를 공개하고 있습니다. 이러한 기록은 예비 선정에 도움이 되지만 현장별 검증을 대체하지 않습니다 [R4, R9].

후경화한 DERAKANE 411-350 순수 수지 시편의 대표 물성은 인장강도 약 86 MPa, 연신율 5–6%, 열변형온도 약 105°C 입니다. 이는 시험조건에 따른 재료 물성으로, 얇은 도막에 허용되는 약품 노출 온도를 뜻하지 않습니다. 충격 인성, 온도 변화, 관통부와 이음부도 함께 검토해야 합니다 [R8].

이 브랜드는 내약품성 선정표, 제작·보수 지침, 기계적 물성 TDS 와 현장 사례를 제공합니다. ISO 경영시스템 인증, ASTM/ISO 시험방법, 특정 WSR 시스템의 NSF/ANSI 61 인증은 서로 다른 근거이므로 동일한 인증으로 표현하지 않아야 합니다.

구분	SWANCOR 901	DERAKANE 411
제품 성격	일반 산업용 비닐에스터	장기간 적용된 내식 비닐에스터
적용	FRP 탱크·폐수·배관·덕트	FRP 설비·탱크·라이닝·배관
근거	TDS·내약품표·선급 이력	TDS·내약품표·실적; WSR 의 별도 NSF
선정 원칙	실제 약품·온도·구조 검증	동일 원칙; 모든 환경에서 우위 아님

1. 바탕면 처리 및 시공 조건



블라스팅(설명용)



기계 연마(설명용)



퍼티 충전(설명용)

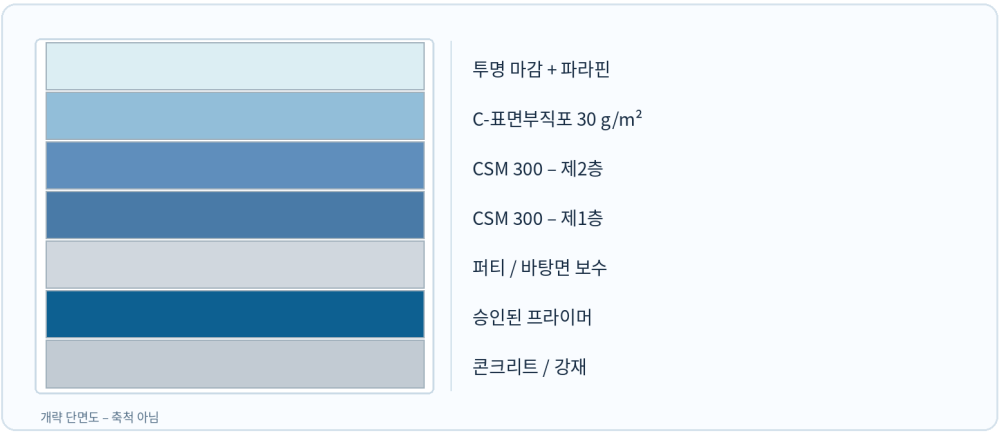


기계 분사(설명용)

- 콘크리트의 취약층, 균열, 기공, 유분, 염분, 누수와 시공 이음을 조사하고 구조 보수 후 검측합니다.
- 블라스팅: 약한 표층과 기존 코팅을 제거하고 균일한 접착 조도를 형성합니다. 분진 및 호흡기 보호 조치가 필요합니다.
- 기계 연마: 모서리, 관통부 및 블라스팅이 어려운 부분에 사용합니다. 콘크리트를 매끈하게 연마하지 않으며 ICRI CSP 와 SSPC-SP13/NACE No.6 을 참고합니다.
- 금속 접합부에는 설계에 따라 ISO Sa 2½ / SSPC-SP10 등의 청정도를 적용하고 노점과 수분을 확인합니다.
- 바탕면이 건전하고 깨끗하며 TDS 의 수분·온도 범위를 만족할 때 시공합니다. 환기, VOC 관리, 화재 및 밀폐공간 안전이 필수입니다.

2. 세 가지 시공 공법 비교

공법 1 – C-Tissue 위에 수지 직접 롤러 도포



SWANCOR	DERAKANE
901 + 적합 프라이머	411 + 적합 프라이머

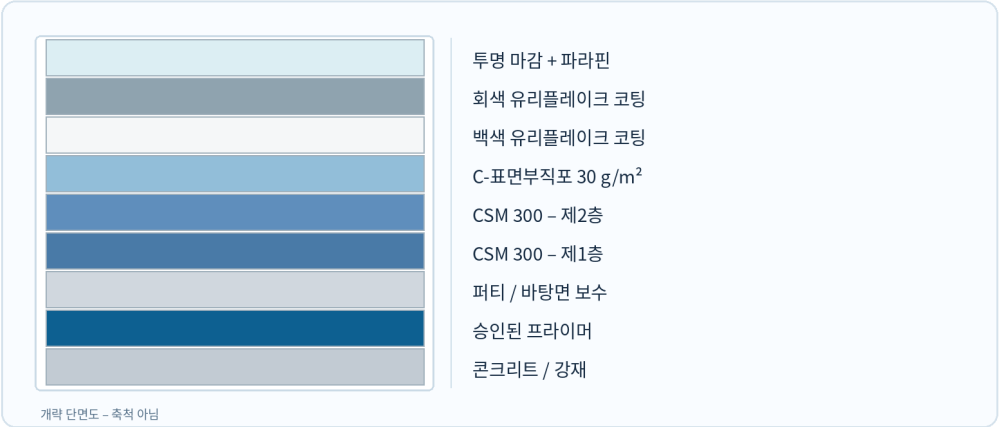
- 프라이머: 바탕과 제품 번호가 확인된 SWANCOR CP99/984C 또는 DERAKANE 8084 를 사용합니다.
- 퍼티: VE 901/411 에 퓸드 실리카 및 건조 석영을 사용합니다. 검증되지 않은 갈색 실리카는 겔화 지연 가능성이 있으므로 사전 시험이 필요합니다.

- 허용된 웨트온웨트 시간 내에 Mat 300 2 겹과 C-Tissue 30 g/m² 1 겹을 901/411 로 적층합니다. 충분한 함침과 탈포를 실시하고 접힘·찢김을 방지합니다.
- 마지막에는 적합한 파라핀 왁스를 포함하는 901/411 수지로 산소에 의한 표면 경화 저해를 줄입니다.

장점: 간단하고 익숙한 공정 및 공구.

단점: 수직면 흐름, 코팅 두께 편차, 핀홀과 기포, 함몰부 부족 도포, Tissue 파손과 Mat 노출 위험이 있습니다. 수작업 시간이 길어 작업자 노출이 늘어납니다.

공법 2 – 유리 플레이크 강화 비닐에스터 방식층



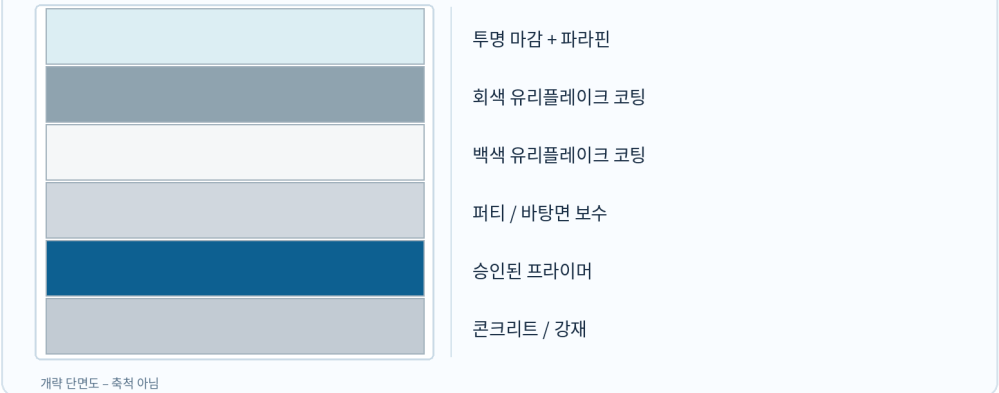
SWANCOR	DERAKANE
901 + 적합 프라이머 + glass flake	411 + 적합 프라이머 + glass flake

- 승인된 CP99/984C 또는 8084 프라이머를 도포합니다.
- 비용 절감을 위해 폴리에스터 퍼티와 Mat 300 2 겹 + C-Tissue 를 검토할 수 있지만 전체 내약품성과 층간 접착이 검증된 경우에 한합니다. 내식성이 중요한 경우 VE 901/411 을 사용합니다.
- 백색층: 901/411 + 유리 플레이크 + 처짐방지제 + 소포제 + TiO_2. 설계 두께 확보가 필수입니다.
- 회색층: 901/411 + 유리 플레이크 + TiO_2/적합한 카본 안료. 색은 누락 부위를 확인하기 위한 수단이며 두께·핀홀 검사를 대체하지 않습니다.
- 투명 마감층: 처짐방지제·소포제·적합한 파라핀 왁스. 왁스 표면에 재도장하려면 전처리가 필요합니다.

장점: 추가 방식층, 백색·회색으로 누락 부위 확인, 플레이크로 확산 경로 연장.

단점: 공정·비용 증가 및 혼합·경화·두께·층간 접착 관리가 필요합니다.

공법 3 – DERAKANE 411 무보강 유리 플레이크 코팅



SWANCOR	DERAKANE
해당 없음	승인된 411 코팅 시스템

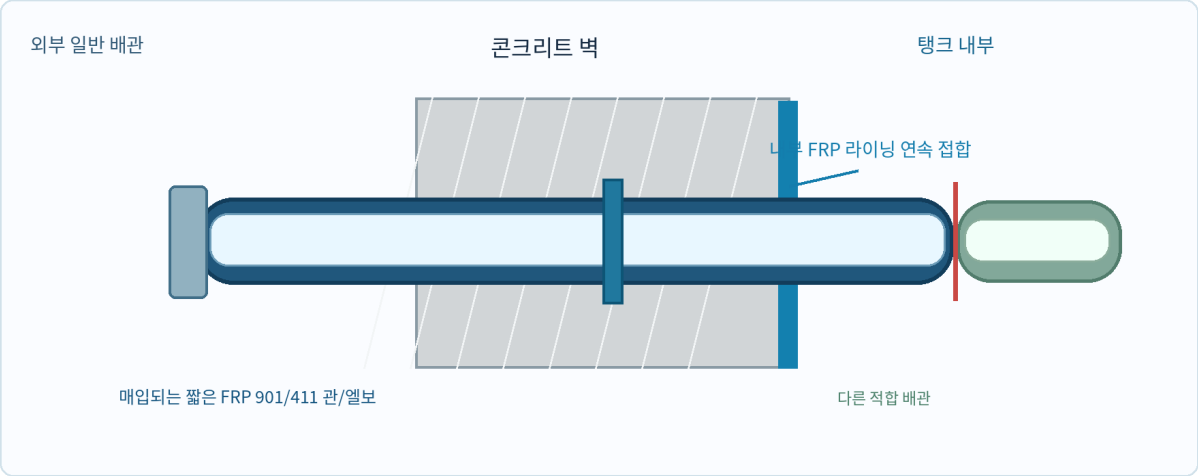
- 수지 공급사가 해당 약품, 바탕면, 배합 및 막 두께를 확인한 경우에만 적용합니다. 순수 411 수지를 얇게 분사하면 무조건 내식성이 확보되는 것은 아닙니다.
- 승인된 DERAKANE 8084 프라이머와 검증된 411/퓸드 실리카/석영 퍼티로 결함을 보수합니다.
- 411 백색 플레이크 코팅, 회색 플레이크 코팅, 투명 왁스 마감층을 분사 또는 롤러로 도포합니다.
- 각 층의 두께·핀홀·경화·접착력 및 관통부를 검측합니다.

예상 장점: 매트·베일 적층 생략으로 공기 단축 및 장비화 가능.

단점: 전문 장비와 숙련 인력, 환기·비산 차단·보호구가 필요하며 기계 분사가 노출을 자동으로 없애지는 않습니다.

프라이머와 하부 폴리에스터층까지 포함한 전체 구조의 약품 적합성이 검증되어야 합니다. 색상만으로 100% 무결함을 보장할 수 없습니다.

3. 콘크리트 관통부에만 짧은 FRP 배관 매입



콘크리트를 관통하여 조 내부로 이어지는 짧은 구간 또는 엘보만 VE 901/411 FRP 로 제작하고 타설 전에 매입합니다. 지수 링, 고정 및 열팽창 상세는 별도 설계해야 합니다. 조 내부의 FRP 라이닝은 이 짧은 관부와 연속적으로 밀봉 접합합니다. 다른 배관 구간은 약품·압력·온도에 적합한 일반 배관을 사용할 수 있으며 전체 배관을 FRP 로 교체할 필요는 없습니다.

4. 주요 약품별 수지 1 차 선별

표에 기재된 온도는 적합하게 제작된 FRP 구조물에 대한 제조사 자료이며 현장 조제한 얇은 코팅막에 자동 적용되지 않습니다. 농도는 특별히 정하지 않으면 질량%입니다.

약품/화학식	참고 농도	SWANCOR	DERAKANE	비고
황산 | H_2SO_4	26–50%	901: 100°C	411: 100°C	S / D 2025
황산 | H_2SO_4	51–70%	901: 80°C	411: 80°C	검증된 FRP 한정
염산 | HCl	1–20%	901: 80°C	411: 80°C	S / D
가성소다 | NaOH	50%	901: 50°C	411: 80°C	제조사 표 조건
안정 차아염소산나트륨 pH >11 | NaOCl	≤5%*	901: 65°C	411: 65°C	*유효염소 확인
염화나트륨 | NaCl	모든 농도**	901: 100°C	411: 100°C	**다른 성분 제외
과산화수소 | H_2O_2	30%	901: 40°C	411: 40°C	안정성 확인
염화철(III) | $FeCl_3$	모든 농도**	901: 100°C	411: 100°C	**혼합산 제외

S = SWANCOR 2025 내식성 가이드(901); D = ALTA 2025 DERAKANE 선정표(411). 표의 최고 온도는 적격 FRP 구조에 한하며 현장 제조 유리플레이크 도막이나 무보강 박막의 사용 한계를 보증하지 않습니다. NaOCl 의 안정 알칼리 pH 와 유효염소를 확인하십시오.

5. 검사·시험 계획 및 7 일 침지시험

- 검측 중지점: 표면 조도/건조, 자재 로트, 프라이머, 퍼티, 보강층, 각 도막, 보수, 가동 전 검사.
- 시편은 실제 바탕재, 조성, 막 두께 및 양생 조건과 같아야 합니다. 조건별 3 개와 비침지 대조편을 권장합니다.
- 내약품성이 검증된 범위에서 가혹하면서도 대표적인 농도·온도를 선택하고 필요 시 중간 농도 또는 혼합액을 추가합니다.
- 7 일 시험은 계약에 의한 선별/인수시험이며 24 개월 내구수명 증명이 아닙니다. ASTM C581/D6943 자료와 운전 중 점검을 병행합니다.

점검 항목	0 일	1 일	3 일	5 일	7 일/판정
농도(질량%)	___	___	___	___	___
액 온도(°C)	___	___	___	___	___
시편/사진 번호	___	___	___	___	___
핀홀/기포/균열	___	___	___	___	___
두께/경도*	___	___	___	___	___
박리/누출	___	___	___	___	___
입회자	___	___	___	___	___
표면 분말화	—	—	—	—	—
유리섬유 조직 노출	—	—	—	—	—
연화·점착 표면	—	—	—	—	—

6. 계약 문구 예시

계약 예시 조항: 시공 전 발주자·감리자·시공자는 약품 및 CAS, 혼합물, 농도·온도 범위, 수지 등급, 각 층의 구성과 최소 두께, 시편·양생, 7 일 침지 조건, 합격 기준, 입회 서명 및 불합격 시 보수·재시험 책임을 문서로 합의합니다. 합격은 시험한 조건에만 해당하며 전체 탱크의 검측이나 보증기간을 자동으로 대체하지 않습니다.

7. 12–18 개월 주기 점검 및 3 층 겔코트 복원

운전 후 3·6·12·18·24 개월 점검을 권장하고 필요 시 12–18 개월 내 유지보수를 검토합니다. Mat 손상·박리는 별도 보수 설계가 필요하며 무보강 코팅은 잔존 두께와 접착성을 확인해야 합니다.

7.1. 재도장 가능 조건

시스템	재도장 전 확인 사항
공법 2 – SWANCOR 901 / DERAKANE 411	퍼티 및 CSM 300 보강층이 건전하게 접착되어 있고 관통 균열·누출·박리·바탕 손상이 없어야 합니다. C-Tissue 손상부는 먼저 복구하고, 노출된 섬유 위에 덧칠만 해서는 안 됩니다.
공법 3 – 무보강 DERAKANE 411	기존 411 도막의 접착력이 유지되고 관통 결함·기포·바탕 부식이 없으며 잔존 두께가 승인된 보수 사양에 적합해야 합니다. 콘크리트/금속이 노출되면 바탕을 먼저 보수합니다.
단순 재도장 불가	광범위 박리, 관통 균열, 누출, CSM 손상, 콘크리트 열화·철근 부식 또는 411 접착력 상실은 별도 구조 보수 또는 교체가 필요합니다.

7.2. 보수 순서 – 제염, 관리된 블라스팅 및 3 회 겔코트

단계	시공·검측 요구사항
01 · 격리·세정	시설 가동을 중단하고 약액을 배출·회수합니다. 표면 제염 후 잔류 화학물질/pH 를 확인하고 환기·가스 측정 및 밀폐공간 작업 허가를 실시합니다. 오염 표면에는 블라스팅하지 않습니다.
02 · 상태 조사	결함 위치와 사진을 기록합니다. 핀홀, 기포, 균열, 박리 및 관통 배관을 점검하고 필요 시 잔존 도막 두께·접착력을 측정합니다.
03 · 표면 조도 형성	오래된 왁스, 염분, 오염 및 열화 도막을 제거합니다. 건전한 도막은 시험 구역에서 연마재·압력·조도를 검증한 뒤 가벼운 블라스팅 또는 기계 연마로 거칠게 만듭니다. C-Tissue/CSM 과 411 도막을 손상하지 마십시오.
04 · 국부 보수	손상 부위를 건전한 층까지 연마하고 가장자리를 완만하게 만듭니다. 승인된 901/411 수지+퓸드 실리카+건조 석영으로 보수합니다. 섬유층/바탕 손상은 별도 승인된 공법으로 먼저 복구합니다.
05 · 1 층 백색	901(공법 2 SWANCOR) 또는 411(공법 2/3 DERAKANE) 유리 플레이크 겔코트에 처짐방지제·소포제·TiO_2 를 적용합니다. 모서리·수직면·천장·관통부에서 지정 두께를 확보합니다.
06 · 2 층 회색	동일 수지계 회색 유리 플레이크 겔코트를 사용하여 누락 영역을 시각적으로 확인합니다. 색상 확인과 별개로 겹침부 및 실제 두께를 측정합니다.
07 · 3 층 투명+왁스	승인된 901/411 투명 겔코트에 처짐방지제·소포제·파라핀 왁스를 최종층에만 적용하여 표면 경화를 돕습니다. 기존 왁스층을 준비 없이 덧칠하지 않습니다.
08 · 검측·인계	경화, 전체 두께, 핀홀, 접착 등을 확인합니다. 누설 탐지는 도막과 바탕에 적합한 방법/전압을 적용하고 결함 보수 후 재검사합니다. 사진·로트·환경값·서명을 보존합니다.

권장 주기: 공법 2·3 은 12–18 개월마다 상태 점검과 3 층 복원 여부를 검토하고 이상 발생 시 앞당깁니다. 이 주기만으로 24 개월 내구수명이나 보증을 입증할 수 없으며 기존 도막의 재도장 적합성을 먼저 승인해야 합니다.

추가 참고: DERAKANE Fabrication Guide 의 “Lining an FRP Surface”(세정, 표면 거칠기, 보수, 검측). 상세 절차는 최신 TDS 및 승인된 프로젝트 보수 사양을 따릅니다.

8. 5 년·10 년 설계 목표를 위한 예비 시스템 제안

다음 C-Tissue 겹수는 예비 구성안이며 겹수만으로 5 년 또는 10 년 내구수명과 보증을 입증하지 않습니다. 약액, 전체 두께, 부착, 장기 검증이 필요합니다.

설계 목표	예비 기술 제안
5 년 개념안	승인된 프라이머, 바탕 보수, 퍼티와 CSM 300 2 겹 및 기본 C-Tissue 위에 901/411 수지의 C-Tissue 3 겹을 추가 제안하고 백색/회색 유리 플레이크 및 투명 왁스 마감 3 층을 적용합니다.
10 년 개념안	동일한 엔지니어링 전제 아래 901/411 C-Tissue 6 겹 추가 및 3 층 표면 코팅을 제안합니다. 총 두께와 층간 시공 시간, 겹침 결함을 검증해야 합니다.
설계·인수	장기 설계 사양, 약품·온도 검증, 적층/접착 확인, 시험과 검측·보수 계획 및 계약 보증 범위를 별도로 승인해야 합니다. 7 일 침지 시험만으로 장기 수명은 증명되지 않습니다.

5 년 개념 구성 명세

단계	구성 및 관리
바탕/프라이머	콘크리트·강재를 보수하고 거칠기를 형성한 후 승인된 프라이머 적용.
퍼티	검증된 VE 901/411 + 퓸드 실리카 + 건조 석영; 경화와 부착 검사.
기초 적층	CSM 300 2 겹 + C-베일 30 g/m² 1 겹(폴리에스터는 적합성 검증 후); 탈포.
방식 장벽	VE 901/411 과 C-베일 30 g/m² 를 3 겹 추가하고 경화·층간 접합시간 관리.
백색/회색	유리 플레이크 VE 도막 두 겹, 처짐방지제·소포제, 두께·핀홀 확인.
마감	파라핀 함유 투명 마감 및 경화·부착 확인; 추가 산소차단층은 별도 검증.
장기 검수	최소 두께, 장기 침지시험, 정기점검 및 별도 보증을 명시.

10 년 개념 구성 명세

단계	구성 및 관리
바탕/프라이머	콘크리트·강재를 보수하고 거칠기를 형성한 후 승인된 프라이머 적용.
퍼티	검증된 VE 901/411 + 퓸드 실리카 + 건조 석영; 경화와 부착 검사.
기초 적층	CSM 300 2 겹 + C-베일 30 g/m² 1 겹(폴리에스터는 적합성 검증 후); 탈포.
방식 장벽	VE 901/411 과 C-베일 30 g/m² 를 6 겹 추가하고 경화·층간 접합시간 관리.
백색/회색	유리 플레이크 VE 도막 두 겹, 처짐방지제·소포제, 두께·핀홀 확인.
마감	파라핀 함유 투명 마감 및 경화·부착 확인; 추가 산소차단층은 별도 검증.
장기 검수	최소 두께, 장기 침지시험, 정기점검 및 별도 보증을 명시.

자료: SWANCOR 내식성 가이드, ALTA DERAKANE Specialist Guide(2025), PP/PVDF 표, ALTA 사례. 참조: ICRI 310.2R, SSPC-SP13/NACE No.6, ISO 8501-1, ASTM C581, ASTM D6943. 본 문서는 기술 참고용이며 법정 시공 규정이 아닙니다.

日本語 — 産業排水処理槽の防水・防食技術

本資料は発注者、設計・監理者、FRP 施工業者のための技術参考資料です。実際の薬液、濃度、温度、下地および保全計画により樹脂を選定します。以下の 3 工法だけで 24 か月の耐用年数を保証するものではありません。

樹脂・ブランド概要 — SWANCOR 901 / DERAKANE 411

SWANCOR 901 はビスフェノール A 系エポキシビニルエステル樹脂で、FRP タンク、配管、ダクトおよび産業排水設備に使用されます。メーカーは各種酸・アルカリ・塩類への耐薬品性を公開していますが、適合性は薬液濃度、温度、確認済みライニング構成によって判定します [R1]。

DERAKANE 411 は 50 年以上の防食用途の歴史をもつビスフェノール A 系エポキシビニルエステルです。Dow に由来し、2004 年に Ashland、のちに INEOS Composites を経て、2025 年から ALTA Performance Materials に引き継がれています [R2–R4]。長期の施工実績、耐食資料、衝撃・熱サイクルに対する靭性が特長です。

SWANCOR は ISO 9001/14001/45001 のマネジメント認証および 901 に関する DNV・Lloyd’s Register 船級認定の履歴を公表していますが、最新の適用範囲と有効期限を確認してください [R5]。一般的な DERAKANE 411-350 の ASTM/ISO 試験データは製品認証を意味しません。NSF/ANSI 61 の情報は 411-350WSR など特定の飲料水向け塗装システムに関するものです [R6]。

安全・環境：一般的な両樹脂はスチレンを含む可能性があり、VOC、防火、作業者曝露対策が必要です。通常の 411 を無スチレンまたは 901 より必ず低排出と記載してはいけません。DERAKANE Signia 411 は別の排出低減技術の選択肢で、最新の SDS/TDS に基づいて確認します [R7]。

国際的な設計担当者にとって DERAKANE の強みは、詳細な樹脂選定資料と豊富な実施工例です。ALTA は化学プラント、鉱業、発電、排ガス対策、排水処理などで数百件の実績を公表しています。ただし、実績は個別案件の適合性試験を代替するものではありません [R4, R9]。

後硬化した DERAKANE 411-350 樹脂単体の代表値は引張強さ約 86 MPa、伸び 5–6%、熱変形温度約 105°C です。これらは試験条件に基づく材料特性であり、薄膜塗装の薬液使用許容温度ではありません。靭性・温度変動・貫通部・継手を合わせて評価します [R8]。

耐薬品選定表、製作・補修ガイド、機械物性 TDS、施工実績が提供されています。ISO マネジメント認証、ASTM/ISO 試験方法、特定 WSR システムの NSF/ANSI 61 認証は別種の根拠であり、混同してはなりません。

区分	SWANCOR 901	DERAKANE 411
位置づけ	一般産業用ビニルエステル	長年の防食実績を持つビニルエステル
用途	FRP タンク・排水・配管・ダクト	FRP 設備・タンク・ライニング・配管
資料	TDS・耐薬品表・船級認定履歴	TDS・耐薬品表・実績; WSR は別途 NSF 情報
選定	実薬液・温度・層構成で検証	同じ原則。すべてに優れるとは限らない

1. 下地処理と施工条件



ブラスト処理（模式写真）



機械研削（模式写真）



パテ補修（模式写真）

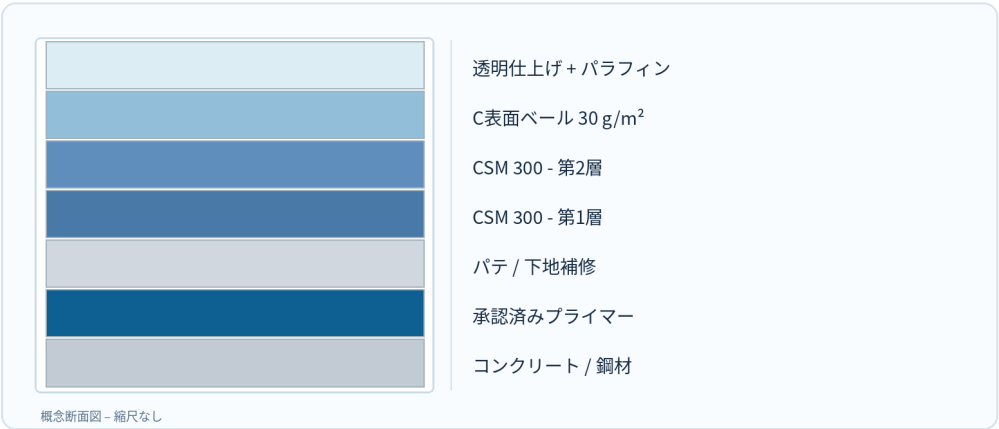


機械吹付け（模式写真）

- コンクリートの脆弱層、ひび割れ、空隙、油分、塩分、漏水、打継ぎを調査し、構造補修を先に検査します。
- ブラスト処理：脆弱層や既存塗膜を除去して均一な粗面を形成します。粉じん管理と呼吸用保護具が必要です。
- 機械研削：隅部、配管貫通部、ブラストしにくい場所に適用します。表面を磨き過ぎないようにし、ICRI CSP と SSPC-SP13/NACE No.6 を参考にします。
- 鋼材との接合部は設計に応じ ISO Sa 2½ / SSPC-SP10 等で処理し、表面形状、汚染、露点、乾燥を確認します。
- 健全で清浄・十分に乾燥した下地に、製品 TDS の条件内で施工します。換気、VOC 対策、防火、閉鎖空間の安全管理を徹底します。

2. 3 つの施工方法の比較

工法 1：C-Tissue 上への樹脂ローラー仕上げ



SWANCOR	DERAKANE
901 + 適合プライマー	411 + 適合プライマー

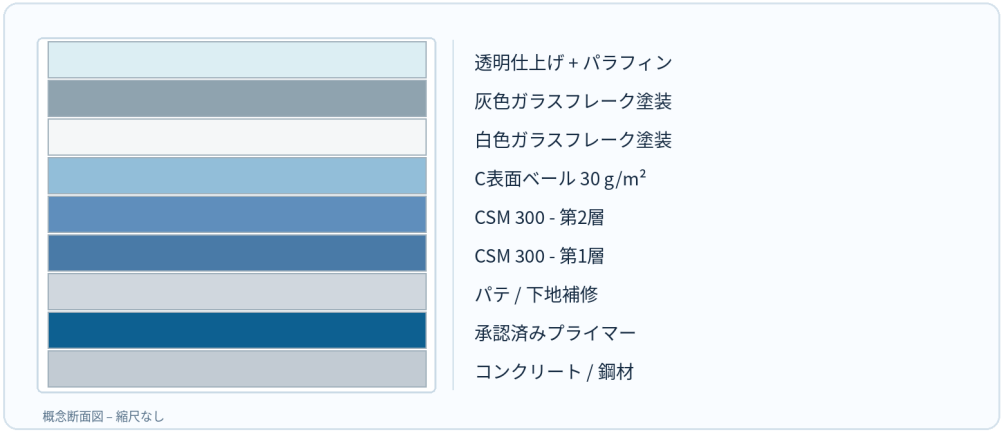
- プライマー：対象下地と品番が確認された SWANCOR CP99/984C または DERAKANE 8084 を使用します。
- パテ：VE 901/411 にフュームドシリカと清浄・乾燥した石英を配合します。未検証の褐色シリカはゲル化遅延の可能性があるため事前評価します。

- 承認されたウェットオンウェット施工時間内に Mat 300 を 2 層、C-Tissue 30 g/m² を 1 層、901/411 樹脂で含浸積層します。気泡を除去し、折れ・破れを防ぎます。
- 最終層に適合するパラフィンワックスを配合した 901/411 を塗り、酸素による表面硬化阻害を抑えます。

長所：一般的な工具で施工しやすい。

短所：壁面の垂れ、膜厚のむら、ピンホール・気泡、凹部の樹脂不足、Tissue の破れや折り重なり、Mat 露出が発生しやすく、手作業時間も長くなります。

工法 2：ガラスフレーク入りビニルエステル防食層



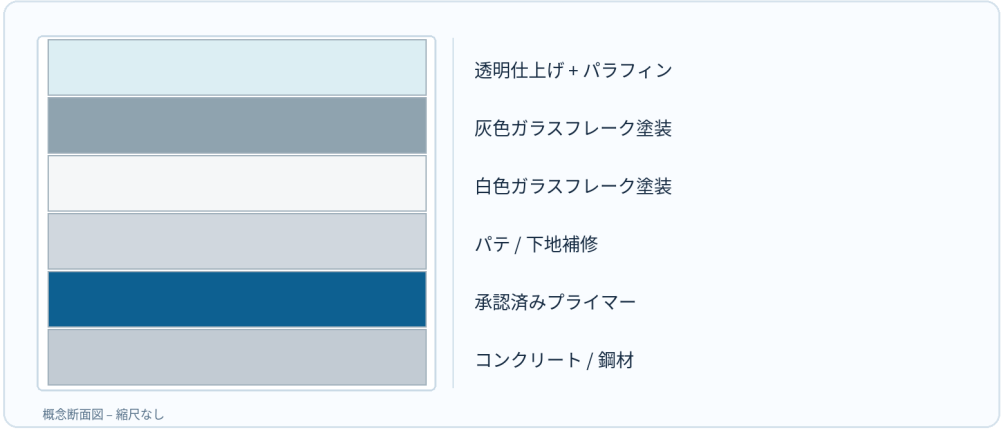
SWANCOR	DERAKANE
901 + 適合プライマー + glass flake	411 + 適合プライマー + glass flake

- 承認された CP99/984C または 8084 プライマーを使用します。
- コストを抑えるためポリエステル系パテと Mat 300×2 + C-Tissue を検討できますが、実薬液耐性と界面接着の検証が必須です。厳しい条件では VE 901/411 を推奨します。
- 白色層：901/411 + ガラスフレーク + たれ防止剤 + 消泡剤 + TiO_2。所定膜厚を確保します。
- 灰色層：901/411 + ガラスフレーク + TiO_2/適合するカーボン顔料。未塗布部の視認に役立ちますが、膜厚・ピンホール試験を代替しません。
- 透明仕上げ層：たれ防止剤、消泡剤、適合するパラフィンワックス。ワックス面の再塗装には適切な表面処理が必要です。

長所：追加の樹脂リッチ防食層、白/灰色で塗り残し確認、ガラスフレークによる透過経路の延長。

短所：工程と材料費が増加し、フレーク分散、膜厚、硬化、層間接着の管理が必要です。

工法 3：DERAKANE 411 無補強ガラスフレーク塗装



SWANCOR	DERAKANE
適用外	確認済み 411 塗装システム

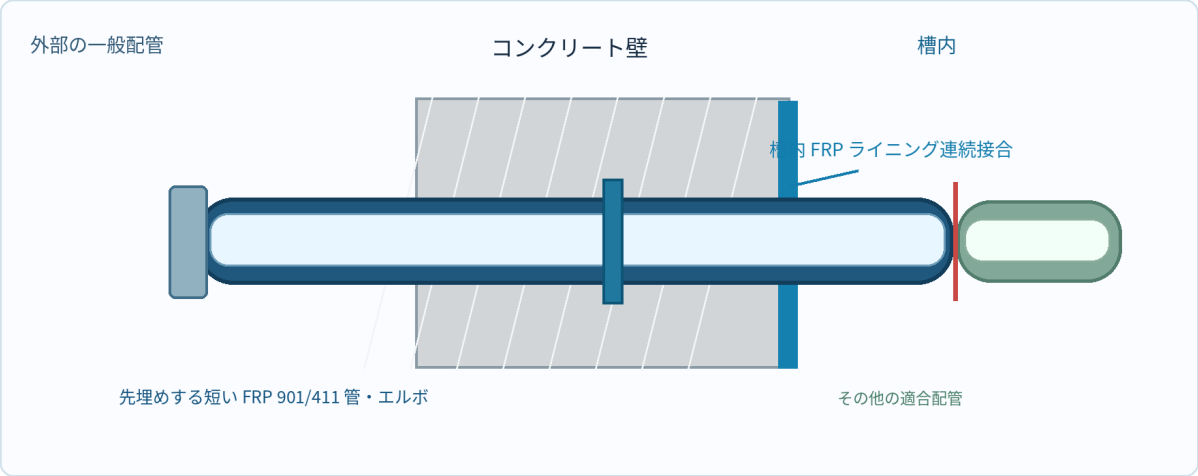
- 薬液、下地、配合および膜厚について供給者の確認がある場合のみ適用します。411 単独樹脂の薄膜吹付けが自動的に適合するわけではありません。
- 承認された 8084 プライマーを塗り、適合が確認された 411/フュームドシリカ/石英パテで欠陥を補修します。
- 411 白色フレーク層、灰色フレーク層、透明ワックス仕上げ層を吹付けまたはローラーで施工します。
- 各層の膜厚、ピンホール、硬化、接着、および貫通部を検査します。

想定される長所：Mat/Veil 積層がなく、施工期間短縮と機械化が可能です。

短所：専用機械、訓練された作業者、換気・飛散防止と保護具が必要です。機械化自体は曝露防止を保証しません。

プライマーや下層のポリエステルを含む積層全体の耐薬品性を検証してください。色による確認だけで 100%の完全性は証明できません。

3. コンクリート貫通部に限って短い FRP 管・エルボを先埋め



コンクリートを貫通し槽内に入る短い部分またはエルボだけを VE 901/411 FRP とし、コンクリート打設前に先埋めします。止水部材、アンカー、熱変位は別途設計します。槽内 FRP ライニングは、この短い FRP 管と連続して接合・止水します。その他の配管には、薬品・圧力・温度に適した一般配管を使用でき、全配管を FRP へ変更する必要はありません。

4. 一般薬品と樹脂の一次選定

掲載温度はメーカーの適正な FRP 構造に対する参考値であり、現場調合の薄膜塗装へそのまま適用できません。濃度は特記なければ質量%です。原表の脚注を確認してください。

薬品/化学式	参考濃度	SWANCOR	DERAKANE	注意
硫酸 | H_2SO_4	26–50%	901: 100°C	411: 100°C	S / D 2025
硫酸 | H_2SO_4	51–70%	901: 80°C	411: 80°C	適格 FRP のみ
酸 | HCl	1–20%	901: 80°C	411: 80°C	S / D
苛性ソーダ | NaOH	50%	901: 50°C	411: 80°C	メーカー表条件
安定次亜塩素酸ナトリウム pH >11 | NaOCl	≤5%*	901: 65°C	411: 65°C	*有効塩素確認
食塩水 | NaCl	全濃度**	901: 100°C	411: 100°C	**他成分を含まない
過酸化水素 | H_2O_2	30%	901: 40°C	411: 40°C	安定性要確認
塩化鉄(III) | $FeCl_3$	全濃度**	901: 100°C	411: 100°C	**混酸を含まない

S = SWANCOR 2025 耐食ガイド(901)、D = ALTA 2025 DERAKANE 選定表(411)。温度値は適正な FRP 構造にする考値であり、現場調合フレーク塗膜・無補強薄膜の認証値ではありません。NaOCl の安定アルカリ pH と有効塩素を確認してください。

5. 検査計画と 7 日間浸漬試験

- 立会検査点：下地、プライマー、パテ、補強層、各塗膜、欠陥補修、供用前検査。
- 試験片は実施工の下地、層構成、膜厚、養生条件と一致させます。条件ごとに 3 試験片と未浸漬対照片を提案します。
- 確認済みの耐薬品範囲内で厳しく代表的な濃度・温度を選定します。濃度と腐食性が単調でない場合、中間濃度または実混合液も試験します。
- 7 日試験は契約上の簡易受入れ評価であり、24 か月寿命の証明ではありません。ASTM C581/D6943 の情報と供用後点検を併用します。

検査項目	0 日	1 日	3 日	5 日	7 日/判定
濃度（質量%）	___	___	___	___	___
液温（°C）	___	___	___	___	___
試験片/写真番号	___	___	___	___	___
ピンホール/膨れ/割れ	___	___	___	___	___
膜厚/硬度*	___	___	___	___	___
剥離/漏れ	___	___	___	___	___
立会者	___	___	___	___	___
表面の白亜化	—	—	—	—	—
ガラス繊維の露出	—	—	—	—	—
軟化・べたつき	—	—	—	—	—

6. 契約条項例

契約条項例：施工前に発注者・監理者・施工者は薬品/CAS、混合組成、濃度・最高温度、樹脂品番、層構成と最小膜厚、試験片・養生、7 日浸漬条件、判定基準、立会署名、不適合時の補修・再試験責任を書面で合意します。合格は試験条件に限られ、槽全体の検査や保証期間を自動的に定めるものではありません。

7. 12〜18 か月ごとの点検とゲルコート 3 層の再施工

供用後 3・6・12・18・24 か月の点検を提案し、12–18 か月ごとの保全を検討します。Mat 損傷や剥離は構造補修が必要です。無補強膜は残存膜厚、接着、連続性を評価してください。

7.1. 重ね塗りが可能な条件

工法	再施工前の必須条件
工法 2 – SWANCOR 901 / DERAKANE 411	パテおよび CSM 300 補強層が健全に接着し、貫通亀裂・漏れ・剥離・下地腐食がないこと。C-Tissue 損傷部は先に修復し、露出ガラス繊維を塗り隠さないこと。
工法 3 – 無補強 DERAKANE 411	既存 411 塗膜の付着が良好で、貫通欠陥や膨れ、下地腐食がなく、残存膜厚が承認された補修仕様を満たすこと。コンクリート/金属が露出する場合は下地補修を先行すること。
簡易重ね塗り不可	広範な剥離、貫通亀裂、漏れ、CSM 損傷、コンクリート劣化・鉄筋腐食、411 の付着不良は別途設計した補修または交換を行う。

7.2. 補修手順 – 除染、制御ブラスト処理、ゲルコート 3 層

工程	施工・検査要求
01 · 隔離・洗浄	槽を停止・隔離して薬液を回収し、洗浄・除染後に残留薬液と pH を確認する。換気、ガス測定、閉鎖空間作業許可を実施し、汚染面へ直接ブラストしない。
02 · 劣化調査	欠陥位置を記録・撮影し、ピンホール、膨れ、亀裂、剥離、貫通配管部を調べる。必要に応じ残存膜厚と付着性を測る。
03 · 下地粗面化	旧ワックス、塩分、汚れ、劣化塗膜を除去する。健全な塗膜上で試験施工により研掃材・圧力・粗さを確認し、軽度のブラストまたは機械研削を行う。C-Tissue/CSM や 411 膜を損傷・貫通させない。
04 · 局部補修	損傷箇所を健全部まで研削し端部をなだらかにする。承認された 901/411 樹脂とフュームドシリカ・乾燥石英で補修する。繊維層や下地の損傷は別途承認工法で先に復旧する。
05 · 第 1 層（白）	901（工法 2 の SWANCOR）または 411（工法 2/3 の DERAKANE）系ガラスフレークゲルコートを使用し、たれ防止剤・消泡剤・TiO_2 を適切に配合する。隅角、壁、天井、管口の膜厚を確認する。
06 · 第 2 層（灰）	同系統の灰色ガラスフレーク層を施工する。色差で塗り残しを確認する一方、重ね幅と膜厚は別途測定する。
07 · 第 3 層（透明＋WAX）	適合する 901/411 透明ゲルコートにたれ防止剤・消泡剤・パラフィンワックスを最終層のみ適用し表面硬化を助ける。未処理の古いワックス面には塗り重ねない。
08 · 検査・引渡し	硬化、合計膜厚、ピンホール、付着性を仕様通りに確認する。ホリデー試験は塗膜と下地に適合する方法・電圧を用いる。不良を補修・再検査し写真、材料ロット、環境値、署名を保存する。

推奨周期：工法 2・3 は 12〜18 か月ごとに状態診断と 3 層再施工を計画し、異常時は前倒しする。これだけで 24 か月耐用年数や保証を証明するものではなく、旧塗膜が再施工可能であることを事前に検査する。

追加参考：DERAKANE Fabrication Guide「Lining an FRP Surface」（洗浄、粗面化、補修、検査）。詳細は最新 TDS と承認された補修仕様に従う。

8. 5 年・10 年の設計目標に向けた予備工法案

以下の C-Tissue 層数は構成上の予備案であり、層数だけでは 5 年・10 年の耐用年数や保証を証明できません。薬液、総厚さ、付着性、長期評価を含む個別設計が必要です。

設計目標	予備工法案
5 年の概念案	承認されたプライマー、下地補修、パテと CSM 300×2 および基本 C-Tissue の上に 901/411 樹脂含浸 C-Tissue を 3 層追加する案。さらに白色・灰色ガラスフレーク層と透明ワックス仕上げ層を施工します。
10 年の概念案	同じ設計前提で 901/411 樹脂含浸 C-Tissue を 6 層追加し、表面 3 層を施工する案。総膜厚、積層間隔、重なりや折れの欠陥を確認します。
設計・受入要件	長期仕様、薬液・温度、積層厚さ、適合試験、検査・保全計画および保証範囲を別途承認すること。7 日浸漬試験だけでは長期寿命は証明できません。

5 年目標の概念構成

工程	構成・管理
下地・プライマー	コンクリト/鋼材を補修・粗面化し、承認済みの適合プライマーを施工。
パテ	VE 901/411 + フュームドシリカ + 乾燥石英、硬化と付着を確認。
基礎積層	CSM 300×2 + C ベール 30 g/m²×1（ポリエステルは適合確認時のみ）、脱泡。
防食層	VE 901/411 を含浸した C ベール 30 g/m² を 3 層追加しゲル化・層間接合時間を管理。
白色・灰色層	ガラスフレーク入り VE 2 層、たれ防止/消泡、膜厚・ピンホール検査。

工程	構成・管理
仕上げ	パラフィン入り透明層と硬化・付着の検査、追加隔酸素層は別途検証。
長期受入	最小膜厚、長期耐薬品試験、定期点検、個別保証条件を規定。

10 年目標の概念構成

工程	構成・管理
下地・プライマー	コンクリ十/鋼材を補修・粗面化し、承認済みの適合プライマーを施工。
パテ	VE 901/411 + フュームドシリカ + 乾燥石英、硬化と付着を確認。
基礎積層	CSM 300×2 + C ベール 30 g/m²×1（ポリエステルは適合確認時のみ）、脱泡。
防食層	VE 901/411 を含浸した C ベール 30 g/m² を 6 層追加しゲル化・層間接合時間を管理。
白色・灰色層	ガラスフレーク入り VE 2 層、たれ防止/消泡、膜厚・ピンホール検査。
仕上げ	パラフィン入り透明層と硬化・付着の検査、追加隔酸素層は別途検証。
長期受入	最小膜厚、長期耐薬品試験、定期点検、個別保証条件を規定。

参考資料：SWANCOR 耐食ガイド、ALTA DERAKANE Specialist Guide（2025）、PP/PVDF 耐薬品表、ALTA 事例。参照規格：ICRI 310.2R、SSPC-SP13/NACE No.6、ISO 8501-1、ASTM C581、ASTM D6943。本資料は技術参考であり、法定の施工基準ではありません。

TÀI LIỆU NGUỒN / INTERNATIONAL TECHNICAL REFERENCES

Đây là tài liệu tham khảo kỹ thuật độc lập của GIẢI PHÁP COMPOSITE FRP VIỆT NAM. Các tên SWANCOR, DERAKANE, Dow, Ashland, INEOS và ALTA thuộc chủ sở hữu tương ứng. Chứng nhận ISO, công nhận hàng hải, NSF hoặc phương pháp ASTM/ISO chỉ được viện dẫn trong phạm vi được ghi rõ bởi từng nguồn.

[R1] SWANCOR Chemical Corrosion Guide (2025): resin 901, chemical table and qualification notes

https://www.sw-regener.com/file/output/1132/SWANCOR-Chemical-Corrosion-Guide-20251118.pdf

[R2] Ashland (2004): completion of DERAKANE acquisition from Dow

https://investor.ashland.com/news-releases/news-release-details/ashland-completes-purchase-derakane-epoxy-vinyl-ester-resin

[R3] INEOS (31 Mar 2025): sale of composites business

https://www.ineos.com/businesses/ineos-enterprises/businesses/ineos-composites/products/low-profile-additives/neulon/

[R4] ALTA Performance Materials: current DERAKANE brand profile

https://www.altapm.com/products/epoxy-vinyl-ester-resins/derakane/

[R5] SWANCOR: quality assurance certificates and marine-approval history

https://www.swancor.com/en/about/content/6 | https://www.swancor.com/en/about/history

[R6] Ashland: NSF certification announcement for specific 411-350WSR resin system

https://investor.ashland.com/news-releases/news-release-details/new-derakanetm-nsf-resin-brings-efficacy-potable-water-market

[R7] ALTA: DERAKANE Signia family, emission-management technology

https://www.altapm.com/products/epoxy-vinyl-ester-resins/derakane/

[R8] DERAKANE 411-350 product TDS: typical post-cured resin properties

https://www.evergreenchemicals.cn/uploadfiles/128.1.164.122/webid2208/service/202307/64c100b28627c.pdf

[R9] ALTA Performance Materials: corrosion-resistant FRP and application case histories

https://www.altapm.com/markets/corrosion-resistant-frp/

Dữ liệu nồng độ–nhiệt độ sử dụng bảng SWANCOR 2025 và ALTA DERAKANE 2025 để sơ tuyển hệ FRP đủ điều kiện. Không dùng các giới hạn này làm cam kết cho lớp coating Vinylester tự phối, không cốt sợi hoặc cho toàn bộ thời hạn bảo hành.